SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DB-CL07

REALIZARE STATIE DE TRATARE PENTRU VALEA LUNGA

Capitolul 2	**Caiet de sarcini - Cerintele Entitatii Contractante**
Sectiunea 3	**Lucrari Mecanice**
Partea 2	**Cerinte Generale**

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0 Fisa de date si formulare
Capitol 1 Clauze contractuale obligatorii
Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Entitatii Contractante
Sectiunea 1 – Cadrul General
Sectiunea 2 – Lucrari Civile
Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice
Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA
Sectiunea 5 – Proces Tehnologic si Echipamente Aferente
Sectiunea 6 – Testare
Sectiunea 7 – Instruire, Intretinere, Operare
Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse
Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste
Capitol 5 Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din Contract
Capitol 6 Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

1 SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE - LUCRĂRI MECANICE 6
1.1 Scop 6
1.2 Piese turnate 6
1.3 Piese forjate 6
2 Lubrifiere, rulmenţi, etanşări şi angrenaje 7
2.1 Rulmenţi 7
2.2 Angrenaje 7
2.3 Etanşări 8
2.4 Bucşele de presare a garniturii 8
2.5 Lubrifiere 8
3 Montarea utilajelor 9
3.1 Postamentele şi amplasarea utilajelor 9
3.2 Împrejmuirea utilajelor 9
3.3 Mecanisme de ridicare 10
3.3.1 Generalităţi 10
3.3.2 Macaralele mobile 10
3.3.3 Pod rulant (acţionat manual) 11
3.3.4 Pod rulant (acţionat electric) 11
4 Aliniere, Ridicare, Demontări, Zgomot şi Vibraţii 12
4.1 Alinierea 12
4.2 Ridicare 12
4.3 Demontări 12
4.4 Zgomot 12
4.5 Vibraţii 13
5 Şuruburi, piuliţe, şaibe, nituri şi materiale de îmbinare 14
5.1 Vane şi stăvilare – Cerinţe generale 14
5.2 Vane sertar 15
5.3 Vane fluture 16
5.4 Robinete cu bilă 17
5.5 Robinete cu membrană 17
5.6 Clapetă de sens 17
5.7 Supapa de aerisire/dezaerisire 18
5.8 Reductoare de presiune 18
5.9 Vane perete, stavile şi batardouri 19
5.10 Marcarea vanelor, stăvilarelor 20
5.11 Dispozitive de acţionare electro - mecanice 21
5.12 Sprijinirea conductelor şi vanelor 22

5.13 Manometre 22
5.14 Hidrofoare 22
6 Rezervoare 24
6.1 Generalităţi 24
6.2 Rezervoare de oţel cu acoperire de sticlă 24
6.3 Rezervoarele de oţel profilat acoperite cu vopsea epoxy 26
6.4 Cupole şi capace - Generalităţi 26
7 Motoare electrice 27
7.1 Generalităţi 27
7.2 Izolare 27
7.3 Termistori 27
7.4 Rulmenţi 27
7.5 Încălzitoare anti condens 27
7.6 Cutii cu terminale 28
7.7 Etichete 28
8 Finisaje pentru protecţia metalelor 29
8.1 Specificaţii 29
8.2 Toxicitate 29
8.3 Vopsea pe bază de plumb 29
8.4 Suprafeţe lucioase 29
8.5 Pregătiri 29
8.6 Finalizarea lucrărilor de vopsire 29
8.7 Depozitare 29
8.8 Aplicarea vopselelor 29
8.9 Suprafeţe galvanizate 30
8.10 Pregătirea suprafeţei 30
8.11 Culoare 30
8.12 Finisaj cu email pentru cuptor 30
8.13 Acoperire epoxy cu aplicare prin fuziune 30
8.14 Capace şi protecţii GRP 31
8.15 Defecte 31
8.16 Sisteme de protecţie 31
9 Pompe 33
9.1 Generalităţi 33
9.2 Pompe centrifugale de canalizare cu cuplaj deschis 33
9.2.1 Generalităţi 33
9.2.2 Carcasa elicoidală 34
9.2.3 Rotoare 34

9.2.4 Fitinguri 34
9.2.5 Arbori şi manşoane 34
9.2.6 Presetupe 35
9.2.7 Cuplaje 35
9.2.8 Motorul pompei 35
9.2.9 Racorduri pentru manometre 35
9.2.10 Manometre 35
9.2.11 Apărători 35
9.2.12 Plăcuţe de identificare ştanţate 35
9.3 Pompe Centrifugale 35
9.3.1 Generalităţi 35
9.3.2 Carcasa elicoidală 36
9.3.3 Rotoare 36
9.3.4 Arbori şi manşoane 36
9.3.5 Rulmenţi 36
9.3.6 Presetupe 36
9.3.7 Cuplaj transmisie 36
9.3.8 Motorul pompei 36
9.3.9 Casete traductoare de temperatură 37
9.4 Pompe centrifugale de sucţiune, finale 37
9.4.1 Generalităţi 37
9.4.2 Carcasa pompei 37
9.4.3 Etanşări mecanice 37
9.4.4 Motorul pompei 37
9.5 Pompe submersibile 37
9.5.1 Pompe submersibile pentru apă uzată 37
9.5.2 Pompele submersibile de epuisment 38
9.6 Pompe cu cavităţi progresive 39
9.7 Pompe cu şurub (elicoidale) 41
9.8 Pompe dozatoare 42
9.9 Fitingurile pompelor şi auxiliarele 42
10 Ventilaţie şi aer condiţionat 43
10.1 Sistem de ventilaţie cu ventilatoare 43
10.2 Sistem de ventilaţie cu aer condiţionat 44
10.3 Canale colectoare de ventilaţie 44
11 Balustrade, pasarele, pardoseli şi scări 46
11.1 Generalităţi 46
11.2 Balustrade 47
11.3 Scări fixe şi pasarele 47
11.4 Scări mobile 48
11.5 Pardoseala de tip reţea deschisă şi tablă striată 48

12 Sudura 50
12.1 Generalităţi 50
12.2 Standarde 50
12.3 Sudarea oţelului carbon 50
12.4 Sudarea oţelului inoxidabil 50
13 Galvanizarea 52
14 Stingătoare portabile 53
14.1 Descriere 53
14.2 Tamburul furtunului de incendiu 53
15 GENERATOR DE REZERVA 54
15.1 Generalităţi 54
15.2 Dispunere generală 54
15.3 Nivel de zgomot 54
15.4 Comenzile generatorului 54
15.5 Alternator 55
15.6 Motor diesel 55
15.7 Rezervor de combustibil 56
15.8 Protecţia motorului 56
15.9 Pornire 57
15.10 Eşapament şi tobă de eşapament 57
15.11 Sistem de răcire 57
16 Testarea 58
16.1 Generalităţi 58
16.2 Testarea la fabrica producătorului 58
16.2.1 Generalităţi 58
16.2.2 Testarea mecanică 59
16.3 Teste la finalizare şi punere în funcţiune 60
16.3.1 Generalităţi 60
16.3.2 Partea mecanică 60
17 Lista standardelor Româneşti aplicabile 62

1 SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE - LUCRĂRI MECANICE

1.1 Scop

1 Această secţiune cuprinde specificaţiile generale pentru instalaţiile mecanice. Reţelele îngropate se vor amplasa conform Specificaţiilor Tehnice Generale pentru lucrări de construcţii civile – Secţiunea 2 a acestui Capitol.Piese turnate şi forjate

1.2 Piese turnate

1 În lucrări se vor utiliza doar piese turnate solide. Nu sunt permise sudarea, reconstrucţia, umplerea sau orice alte procedee de refacere a pieselor turnate aferente motoarelor, compresoarelor, pompelor, cutiilor de viteze sau a altor echipamente supuse la presiune sau vibraţii. Piesele turnate nu trebuie să fie curbate sau să prezinte orice altă formă de distorsiune, şi nici să-şi mărească dimensiunile (mai mult decât cele luate in calcul) ceea ce ar putea duce la interacţiunea cu alte părţi componente. Structura de metal a pieselor turnate va fi omogena şi nu va conţine impurităţi de natură neferoasă.

1.3 Piese forjate

1 Piesele forjate trebuie să nu prezinte defecte care le afectează rezistenţa şi durabilitatea, cum ar fi sudurile, crăpăturile, fisurile, porozitatea, găuri, incluziuni şi segregarea excesivă

2 Caracteristicile tratării la cald propuse pentru piesele forjate mari şi numele producătorului propus vor fi înaintate spre aprobare Supervizorului.

3 Se va efectua înregistrarea datelor tratării la cald pentru toate piesele forjate, ulterior Consultantului Supervizare urmând să i se înainteze copii legalizate în patru exemplare.

4 După tratarea la cald, piesele forjate mari se vor supune examinării prin metode recunoscute, nedistructive, precum ultrasunetele sau radiografiere.

5 În cazul altor piese forjate, eşantioane de testare prelevate din zonele selectate cu acordul Supervizorului vor fi supuse testelor mecanice şi chimice

2 LUBRIFIERE, RULMENŢI, ETANŞĂRI ŞI ANGRENAJE

2.1 Rulmenţi

1 Rulmenţii montaţi in reductoare vor avea o durată de viaţă de 150.000 ore de funcţionare (dacă nu se specifică altfel).Rulmenţii protejaţi vor avea o viaţă de 50.000 ore de funcţionare. Reductoarele vor fi garantate la o durată de funcţionare de 30.000 de ore şi trebuie sa aibă o viaţă de operare de 30 de ani.

2 Rulmenţii trebuie proiectaţi pentru o încărcătură cu 25% mai mare decât încărcarea maximă calculată şi trebuie sa fie potriviti pentru o rotaţie în sens invers la 150% turaţie nominală faţă de viteza maximă in sens invers a pompei pe care o poate atinge în condiţii de montaj când debitul circulă în sens invers dacă acesta este mai mare.

3 Carcasele rulmenţilor şi suporţii acestora trebuie sa fie din material rezistent la fluidul vehiculat cu rezistenta si rigiditate adecvata pentru a face fata sarcinilor impuse de functionarea echipamentului conform aprobării Supervizorului – este recomandata fonta gri de calitate superioara (conform ASTN A48/GG25) sau otelul moale. Carcasele rulmenţilor trebuie sa fie etanşe împotriva pătrunderii apei sau prafului.

4 Sistemul de lubrifiere a rulmenţilor şi sistemul de răcire trebuie alese pentru condiţiile de funcţionare şi trebuie sa fie capabile sa funcţioneze continuu, temperatura din fiecare carcasă a rulmenţilor nedepăşind 70°C in condiţiile în care temperatura mediului ambiant poate ajunge la 40°C. Dispunerea lubrifiantului trebuie proiectată astfel încât să se evite orice contaminare a fluidului pompat.

5 Toate lagarele incorporate in reductoarele cu angrenaje vor fi antifrictiune, cu o durata minima de viata de 100.000 ore (pe baza standardului ASTM relevant)

2.2 Angrenaje

1 Angrenaje vor fi în totalitate acoperite, construite robust şi adecvate pentru funcţionare continuă şi intensă. Acestea vor încorpora lagăre cu bilă sau cu role. In cutia de viteze vor fi încorporaţi rulmenţi cu role conice, atunci când se vor susţine sarcini din presiuni axiale. Roţile dinţate vor fi din aliaj de oţel de calitate superioară, întărit şi cu o mare acurateţe care să asigure funcţionarea uşoară şi o durată de viaţă optimă. Vor fi montate etanşări cu durata de viaţă lungă pe arborele de admisie şi de evacuare pentru a împiedica scurgerile de lubrifiant şi pătrunderea de praf, nisip şi umezeală. Orificiile şi/sau canalele de aerisire vor fi etanşate pentru a împiedica pătrunderea contaminanţilor din lubrifianţi. Vor fi prevăzute ferestre de observaţie a nivelului uleiului, cu marcaj de nivel pentru funcţionare şi umplere şi respectiv poziţiile minime şi maxime. Acestea vor fi astfel dispuse pentru a facilita observarea lor. Vor fi prevăzute capace pentru umplerea cu ulei şi dopuri de scurgere. Nu vor fi prevăzute ferestre de observaţie a nivelului uleiului pentru cuplu de transmisie pentru angrenaje sub 10 kW. Lubrifierea rulmenţilor, etc. se va realiza fie prin împroşcare (barbotare), fie printr-un sistem de alimentare forţată (pompare). Contractorul se va asigura că lubrifiantul utilizat pentru umplerea iniţială şi specificat în manualul de întreţinere este adecvat pentru o funcţionare prelungită la temperaturi ale mediului ambiant de până la 55°C, fără supraîncălzire.

2 Răcirea se va realiza prin convecţie din carcasa cutiei de viteze, dar fără a fi bazată pe nervuri de răcire sau ventilatoare. Vor fi prevăzute şi alte mijloace adecvate de răcire după caz. Exteriorul cutiei de viteze nu va prezenta captatoare de praf sau umezeală.

3 In proiectul carcasei cutiei de viteze va fi prevăzut accesul pentru inspecţie.

4 Cutiile de viteze (reductoarele) vor avea imprimate detaliile de identificare ale producătorului, împreună cu vitezele nominale ale arborelui, puterea la ieşire şi temperatura maximă a ambientului.

5 Cutiile de viteze se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare cu privire la următoarele cerinţe:

(a) Mediul ambiant va avea temperatura între -20°C şi 42°C.

(b) Nivelul de zgomot la 120% din puterea de ieşire şi la temperatura ambientală de 42°C nu va depăşi 80 dB A

(c) Transmisiile vor avea o durată de viaţă dublă faţă de rulmenţi atunci când sunt supuse la condiţii similare celor de mai sus.

2.3 Etanşări

1 Cu excepţia cazurilor in care se specifică altfel in Specificaţiile Tehnice Particulare Contractorul va selecta o etanşare compatibilă cu utilajul, cea mai potrivită pentru cele mai rele condiţii susceptibile de a fi îndeplinită atunci când utilajul este în funcţiune.

2 Materialele pentru etanşare trebuie să fie compatibile cu şi / sau rezistente la lichidul sau gazul manipulat.

2.4 Bucşele de presare a garniturii

1 Bucşele de presare trebuie să fie prevăzute cu garnituri amovibile. Bucşele pentru lichidele abrazive sau presiunile negative trebuie să aibă încorporate inele de ungere potrivite şi un sistem de spălare cu apă curată continuu, in funcţiune ori de câte ori utilajul este în mişcare.

2 Piuliţele de ajustare a bucşelor trebuie să fie uşor accesibile pentru întreţinerea de rutină.

2.5 Lubrifiere

1 Contractorul va cataloga toate punctele de gresare lubrifiantul sau uleiul adecvat şi intervalul de service recomandat sub forma unei diagrame. Contractantul trebuie să includă toate uleiurile necesare şi lubrifianţii pentru umplerea iniţială şi pentru primul an de operare, astfel încât operaţiunea de testare şi punere în funcţiune să poată fi efectuată fără întârzieri nejustificate.

2 Contractorul are responsabilitatea de a se asigura că dispozitivele de lubrifiere au fost umplute cu uleiuri şi acestea au fost aplicate pe toate niplurile, înainte de pornirea utilajelor.

3 Contractorul va furniza Consultantului Supervizare spre aprobare o listă detaliată a lubrifianţilor iar la momentul dării în exploatare, lubrifianţii vor fi verificaţi în raport cu listă aprobată.

4 De asemenea Contractorul se va asigura ca lubrifianţii utilizaţi sau echivalenţii acestora pot fi obţinuţi de pe piaţa românească.

3 MONTAREA UTILAJELOR

3.1 Postamentele şi amplasarea utilajelor

1 Contractorul se va asigura că poziţia postamentelor pompelor, şuruburile de fixare şi fixarea echipamentelor sunt conform desenului echipamentului aprobat.

2 După primirea desenelor echipamentelor aprobate,Contractorul va executa excavaţiile şi toate fundaţiile şi postamentele necesare pentru diversele componente ale echipamentului, inclusiv execuţia găurilor şi golurilor pentru conducte, piese metalice, cabluri şi buloane şi acolo unde este necesar, înglobarea şuruburilor în fundaţie şi altor componente ale echipamentelor, toate conform desenelor. Se va lăsa spaţiu între beton şi postamente pentru monolitizare şi înglobare.

3 Contractorul va prevedea toate elementele pentru fixarea găurilor buloanelor, etc.

4 Şuruburile de ancorare nu vor fi utilizate la mai puţin de 100mm distanţă faţă de marginile de beton. Acestea se montează conform instrucţiunilor producătorului. Şuruburile de ancorare trebuie să fie din oţel inoxidabil.

5 Componentele echipamentului vor fi fixate şi aliniate pe un postament comun, cu excepţia cazurilor speciale, de exemplu, când echipamentul este montat pe suport anti-vibraţii sau în condiţii speciale pentru a asigura etanşeitatea. Acest postament sau ramă suport va fi orizontal, aliniat şi consolidat înainte de a fi înglobat.

6 O singura piesa de asamblare, de grosime selectata, va fi folosita la fiecare locaţie care va fi adiacentă fiecărui şurub de prindere. Nu vor fi mai mult de două garnituri de reglare la fiecare locaţie iar grosimea fiecărei garnituri nu va depăşi 3 milimetri

7 Echipamentul va fi aliniat, echilibrat şi fixat prin piuliţele şi şuruburile de fixare cu chei de lungime normală, şi nici o monolitizare nu va fi făcută înainte ca echipamentul să fie pornit şi verificat la stabilitate şi vibraţii de către Consultantul Supervizare.

8 Atunci când componentele separate ale echipamentului, cum ar fi: motoare, cupluri, cutii de viteze şi altele similare, depind de un aliniament corect pentru o operare satisfăcătoare, fiecare dintre aceste componente trebuie localizată pozitiv în poziţia de operare corectă cu ajutorul diblurilor, pivoţilor de localizare, şuruburilor de păsuire sau a altor mijloace aprobate, astfel încât re-alinierea corectă să poată fi uşor realizată atunci când se reasamblează componentele ce au fost scoase pentru revizuirea generală.

9 Contractorul va curăţa betonul şi cimentul după ce pompele, motoarele, armăturile, etc. au fost fixate şi strânse.

10 Cimentarea şuruburilor de ancorare va fi permisă numai cu aprobarea scrisa a Consultantului Supervizare si va fi realizată înainte ca utilajul să fie pus in operă. Cimentarea finală a garniturilor de reglare va fi realizată numai după ce Supervizorul a supravegheat o funcţionare experimentală pentru studiul vibraţiilor si se vor realiza doar când zona de cimentat este curată si potrivită pentru o bună aplicare

3.2 Împrejmuirea utilajelor

1 Utilajele vor fi împrejmuite corect pentru a preveni accidentarea personalului şi să respecte normele de siguranţă actuale, în conformitate cu SR EN 953 + A1:2009.

2 Utilajele trebuie apărate în mod eficient pentru a împiedica rănirea persoanelor şi pentru a îndeplini cerinţele europene curente de siguranţă.

3 În toată instalaţia vor trebui amplasate şi montate apărători adecvate care să acopere mecanismele de acţionare. Toate piesele rotative şi oscilante, curelele de transmisie, etc. trebuie prinse ferm spre satisfacţia Supervizorului pentru a asigura siguranţa totală atât a personalului de întreţinere cât şi a personalului de exploatare. În orice caz, în timp ce toate aceste apărători trebuie să aibă o construcţie corespunzătoare şi stabilă, acestea trebuie să poată fi îndepărtate în timp util pentru a obţine acces la instalaţie fără a trebui îndepărtată sau demontată mai întâi vreo piesă principală a instalaţiei

4 Apărătoarele pieselor maşinilor care necesită lucrări periodice de inspecţie sau întreţinere vor fi construite din oţel galvanizat sau dintr-un alt material rezistent la coroziune care permite examinarea pieselor şi vor fi ataşate astfel încât să permită îndepărtarea şi înlocuirea cu uşurinţă. Apărătoarele vor fi ataşate cu ajutorul şuruburilor de prindere sau a diblurilor în găurile filetate. şuruburile cu auto-filetare nu trebuie folosite.

5 Dacă capacele sau apărătoarele sunt prevăzute cu capace sau uşi cu balamale, acestea trebuie interblocate printr-o sursă de curent electric pentru a împiedica utilizarea maşinii când capacele nu sunt fixate în locaşul lor.

6 Pe Instalaţie trebuie amplasate şi traduse în limba română note de avertizare cu textul „Pericol – Această instalaţie poate porni automat”.

3.3 Mecanisme de ridicare

3.3.1 Generalităţi

1 Dispozitivele de ridicare şi echipamentul conex se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, va fi adecvat pentru doua clase de funcţii, iar echipamentul şi instalaţiile vor fi aprobate de către ISCIR.

2 Ansamblurile vor fi adecvate pentru ridicarea celei mai grele componente de echipament din zona de lucru. Cârligul de încărcare, ce va încorpora o îmbinare pivotantă în forma de bilă, se va extinde cu 1.0 m de punctul de lucru cel mai jos, şi în acelasi timp se va lasa o înălţime constructiva suficientă sub cârligul macaralei pentru a înlesni şi celei mai înalte componente de echipament să evite nivelul platformei de circulaţie cu 1.0 m.

3.3.2 Macaralele mobile

1 Macaralele mobile vor fi operate manual sau automat şi vor include o cale de rulare, troliu şi palanul, aparataje şi utilaje de acţionare electrică, acolo unde este cazul, instrucţiunile de operare şi întreţinere şi toate celelalte componente necesare ca şuruburi, tampoane, dispozitive de fixare, etc.

2 Macaralele, dacă sunt operate electric, vor fi prevăzute cu cabluri de oţel plat, montate pe suspensii pe role, aparatajele de motorizare şi control conferind viteza în ambele direcţii orizontale de 15/5 m/min. Viteza de ridicare va fi de aproximativ 2 m/min, cu o viteza pe şenile de 0.2 m/min.

3 Macaralele electrice împreună cu troliu sau palanul vor fi controlate de pe platformă cu o cutie mobilă cu buton de acţionare, care va controla miscările în toate direcţiile şi vitezele. Căile de rulare cu o singură traversă sau cu traverse duble vor fi de tipul celor cu acţionare temporizată sau fabricate din traverse universale sau traverse din tablă de oţel de calitate superioară care, împreună cu carucioarele secţiunilor din oţel laminat, vor forma o singură unitate, rigidă, adecvat consolidată, care să rezulte într-o structură capabilă să suporte sarcinile impuse. Traversele duble ale podurilor vor fi prevăzute cu căi de rulare de troliu sudate de flanşele superioare.

4 Căile de rulare ale macaralelor cu platformă plată, conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, vor fi prevăzute cu toate şuruburile de fixare, şuruburile de ancorare, piesele de legătură, piesele de întrerupere, tampoanele, etc.

5 Căile de rulare ale macaralei vor fi sprijinite pe suporturi de oţel înşurubate pe coloane. Se va lasa o rezervă pentru extinderea căilor de rulare.

6 Cărucioarele vor fi prevăzute cu protecţie contra deraierii şi pentru frâne, care să prevină căderea acestora mai mult de 10 mm.

7 Roţile de deplasare longitudinală şi diagonală vor avea flanşe duble şi vor fi realizate din oţel forjat sau turnat. Jantele roţilor vor fi prelucrate cu precizie la acelaşi diametru şi vor avea o formă potrivită troliului. Roţile vor fi prevăzute cu lagăre de rulare şi vor avea cel puţin 250 mm în diametru.

8 Podul mobil va fi prevăzut cu patru tampoane ca dispozitive de oprire, împreună cu dispozitive de oprire situate la limitele de rulare. Tampoanele vor absorbi energia cinetică provenită de la sarcina moartă a macaralei.

9 Mecanismele de antrenare şi palanul macaralelor electrice vor fi acţionate prin motoare electrice prevăzute cu frâne electro-mecanice automate pentru motoare şi întrerupătoare automate pentru palan. Frânele vor fi de tipul celor adaptate pentru condiţii grele de lucru, care se vor declansa automat dacă va fi întreruptă alimentarea cu energie sau intervine o pană de curent.

10 Motoarele vor avea capăcitatea să lucreze continuu la încărcarea maximă timp de o oră şi vor avea o protectie capsulată de tipul IP 54.

11 Dispozitivele de siguranţă cum ar fi: siguranţele, releele pentru suprasarcină şi întrerupatoarele, semnalele de alarmă, etc precum şi comutatorul principal al macaralei, vor fi montate într-un dulap separat. Acesta va adaposti şi transformatoarele pentru circuitele de control şi siguranţele. Macaralele acţionate electric vor avea vitezele în ambele direcţii orizontale în mod obisnuit de 10 m/min şi de acroşare de 1 m/min. Viteza de ridicare şi coborâre va fi normală (4 m/min.) şi acroşarea 0.4 m/min.

12 Scripetele va fi conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Cârligul macaralei va fi proiectat pentru sarcina relevantă şi se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Un dispozitiv sferic de pivotare va fi încorporat în cârlig, după cum s-a specificat anterior.

13 Angrenajele vor fi complet incastrate în cutii de viteze şi vor functiona în ulei. Angrenajele roţilor pot fi lubrifiate cu grăsime.

14 Sarcina maximă a macaralei va fi marcată pe aceasta cu vopsea, în limba română, cu litere uşor lizibile de la sol. Macaraua va fi vopsită în întregime conform punctului 1.53 din prezenta secţiune. Înainte de predarea către Angajator, macaraua va fi testată cu o sărcina de 125% sarcina maximă inscripţionată, conform standardului aplicabil.

3.3.3 Pod rulant (acţionat manual)

1 În general, podurile rulante şi cărucioarele de macara vor fi acţionate manual, cu o singură grindă. Podul se va deplasa transversal şi se va ridica printr-un mecanism de roţi dinţate, va fi dotat cu un aranjament automat de frânare şi va putea ridica cel mai greu element al echipamentului din cadrul staţiei.

3.3.4 Pod rulant (acţionat electric)

1 Motoarele de acţionare pentru poduri rulante vor fi complet capsulate cu arbori extinşi şi frâne cu discuri cu un cuplu de torsiune reglabil. Motoarele de acţionare vor fi alimentate cu ajutorul unor soft-startere proiectate pentru frecvenţa de pornire ridicată.

2 Mişcările podului vor fi controlate de o staţie automată de joasă tensiune, cu presbuton, suspendată de o secţiune cu şină, folosind un cablu de platformă izolat din PVC flexibil şi care să permită controlul din orice punct al intervalului independent de poziţia elevatorului. Va fi prevăzut un cablu de tensiune. Atât butoanele cât şi structura macaralei vor fi clar marcate pentru a indica direcţiile de deplasare.

4 ALINIERE, RIDICARE, DEMONTĂRI, ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

4.1 Alinierea

1 Proiectarea postamentelor pentru utilaje trebuie să fie astfel încât să reducă la minim distorsiunea şi vibraţiile.

2 Utilajele se montează fie pe pat sau plăci de bază, care să permită scoaterea şi repunerea acestora. Postamentele vor permite un reglaj fin al alinierii verticale şi orizontale a componentelor utilajului.

4.2 Ridicare

1 Utilajele trebuie să fie echipate cu instalaţii de ridicare permanente. Structurile mari trebuie să fie prevăzute cu poduri rulante sau monoşine după caz.

2 Scripeţii, macaralele etc. vor fi produse şi testate conform standardelor europene relevante sau altor standarde echivalente. Testele de sarcină vor fi executate atât la producător cât şi la locul de instalare.

3 Antreprenorul va furniza toate greutăţile şi cablurile de testare.

4 Scripeţii şi macaralele vor fi neapărat echipate cu:

(a) Şine de rulare cu trolii şi opritori pentru scripeţi şi toate accesoriile necesare;

(b) Şine de rulare şi rampele, inclusiv accesoriile necesare pentru consola de beton şi opritorile care se fixează pe şine.

5 Scripeţii şi macaralele se vor putea comanda de la nivelul solului. Acestea vor fi echipate cu toate dispozitivele de siguranţă şi, în cazul scripeţilor ataşaţi la un troliu mobil, cârligele superioare vor fi echipate cu dispozitive de blocare de siguranţă.

6 Echipamentul de ridicare existent va fi verificat şi la nevoie modificat pentru a corespunde cu aceste specificaţii.

4.3 Demontări

1 Contractorul va întocmi şi înainta spre aprobare Consultantului Supervizare o tehnologie de execuţie pentru fiecare utilaj mutat, fundaţie demolată, procedură de întreţinere, măsură de protecţie pentru utilajele existente care nu vor fi mutate.

2 Conductele care vor fi scoase din funcţiune în zonele demolate vor fi deconectate şi blindate cu beton la capetele libere pe o lungime de 1 m iar cămine aferente vor fi demolate până la 1 m sub cota terenului şi umplute cu nisip.

3 Excedentul rezultat din lucrările de demolare va fi îndepărtat din site într-un amplasament indicat de către Beneficiar sau cum se menţionează în Specificaţiile Tehnice Particulare.

4 Toate lucrările de demolare sau de îndepărtare a utilajelor şi de evacuare a acestora vor fi in conformitate cu reglementările naţionale şi locale pentru materiale contaminate sau periculoase.

4.4 Zgomot

1 Pentru materialele insonorizante, proiectarea lucrărilor trebuie să includă monturi elastice sau alte dispozitive adecvate pentru a se asigura că utilajele rulează fără zgomot sau vibraţii excesive după instalarea în poziţia lor finală. Nivelul de zgomot de la utilaje nu trebuie să depăşească 60 dB(A) în orice punct de pe linia de delimitare a site-ului.

2 Nivelul de zgomot din clădiri nu trebuie sa depăşească 80 dB(A) atunci când este măsurat într-un perimetru de 1 m de fiecare componentă de utilaj in parte, in timpul pornirii, funcţionării şi opririi.

3 Contractantul va include toate măsurile specifice de absorbţie a zgomotului şi va informa Consultantul Supervizare dacă el consideră că zgomotul din staţie va depăşi nivelul specificat, după încorporarea măsurilor de absorbţie a zgomotului. Măsurătorile de testare a zgomotului vor fi

efectuate la finalizarea instalării utilajului pe amplasament, pentru a se verifica dacă se conformează la această prevedere. Utilajele care nu se conformează la limitele cu privire la nivelul de zgomot atunci când sunt testate, prezintă riscul de a fi respinse, cu excepţia cazului in care sunt modificate satisfăcător pe cheltuiala Contractorului, până la data de dare in exploatare programată.

4 Măsurarea nivelului de zgomot atunci când este necesar trebuie să fie efectuată cu un sonometru care este conform cu SR-EN61672 şi care este echipat cu o reţea de ponderare. Nivelul de zgomot se măsoară în dB (A).

4.5 Vibraţii

1 Toate piesele cu rulmenţi trebuie să fie echilibrate în mod corespunzător, atât static cât şi dinamic, astfel încât în stare de funcţionare , la viteze complet normale de operare şi la orice sarcini să nu existe nici o vibraţie excesivă oriunde în utilaj şi transmisă adiacent structurii. Criteriile adoptate pentru vibraţii este valoarea efectivă a vitezei de vibraţie în milimetri pe secundă.

2 Instrumentele pentru măsurarea vibraţiilor trebuie să fie în conformitate cu ISO 2954. Limitele vibraţiilor pentru maşini electrice rotative trebuie să fie în conformitate cu SR-EN 60034.

3 Vibraţia motoarelor nu va depăşi limitele specificate în standardul ISO 10816 -1.

5 ŞURUBURI, PIULIŢE, ŞAIBE, NITURI ŞI MATERIALE DE ÎMBINARE

1 Toate piuliţele şi şuruburile vor fi filetate conform SR ISO 724:1996 - Filete metrice ISO de uz general. Dimensiuni de baza. Sub şurub şi piuliţă se vor monta şaibe groase de 3 mm. Şuruburile se vor proiecta dincolo de piuliţă între două şi trei filete. Toate şuruburile, piuliţele, şaibele şi plăcuţele de ancorare, cu excepţia celor cu rezistenţă mare la tracţiune, pentru componentele feroase vor fi confecţionate din oţel galvanizat conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile în vigoare şi vopsite (după asamblare şi strângere).

2 Toate şuruburile, piuliţele, şaibele şi plăcuţele de ancorare pentru fixarea componentelor galvanizate sau din aliaj de aluminiu vor fi confecţionate din oţel inoxidabil Clasa 1.4401, EN 10088 şi vor fi lăsate nevopsite. Şaibele PTFE vor fi prevăzute după cele din oţel inoxidabil, atât pentru capătul şurubului, cât şi pentru piuliţă.

3 Toate şuruburile de ancorare, piuliţele, şaibele şi plăcuţele de ancorare care vor intra în contact în mod continuu sau ocazional cu apa sau cu atmosfera corozivă, sau care necesită înlocuire sau reglare în timpul operaţiilor de întreţinere sau reparaţie a utilajului vor fi realizate din oţel inoxidabil Clasa 1.4432 sau 1.4435, SR EN 10088:2009

4 Toate şuruburile, piuliţele, prezoanele şi şaibele utilizate la construcţia pompelor vor fi fabricate din oţel inoxidabil austenitic de Clasa 1.4401, BS EN 10088:2009.

5 Toate şuruburile de ancorare, piuliţele, şaibele şi plăcuţele de ancorare pentru utilizare externă sau internă, care vor intra în contact cu apa sau zonele umede, dar situate deasupra nivelului superior al apei, vor fi realizate din oţel inoxidabil cu rezistenţă mare la tracţiune de Clasa 1.4401, BS EN 10088:2009.

6 Toate şuruburile de ancorare, piuliţele, şaibele şi plăcuţele de ancorare pentru utilizare în zonele interioare care nu intră în contact cu apa sau apa brută vor fi realizate din oţel galvanizat conform BS EN ISO 3834-1:2005, iar toate suprafeţele expuse vor fi vopsite după asamblare şi strângere.

7 Piesele de fixare prin ancorare introduse prin găurire, ce sunt utilizate pe structurile de beton, vor fi ancore chimice aprobate de Consultantul Supervizare.

8 Capetele de şuruburi vizibile şi piuliţele vor fi hexagonale iar lungimea tuturor şuruburilor va fi astfel încât, atunci când se introduce piuliţa şi se strânge, partea înşurubată va corespunde piuliţei şi nu va iesi în afara acesteia cu mai mult de jumătate din diametrul şurubului.

9 Nu este permisă prelucrarea sau tăierea pe şantier a tijelor de filetat.

10 Pentru asamblarea echipamentelor şi componentelor electrice se vor folosi şuruburi, piuliţe şi şaibe de precizie.

11 Şuruburile, piuliţele şi şaibele, altele decât cele din oţel inox, susţinerile de conducte şi prinderile minore în general vor fi din oţel galvanizat la cald conform SR EN ISO 1461:2009. Filetul şuruburilor va fi degajat înainte de galvanizare pentru a preveni striparea. Se vor prevedea garnituri de izolare şi manşoane în situaţia în care este necesară protecţia la coroziune galvanică.

12 Pentru utilizări generale se preferă nituri cu cap tronconic. Niturile de pe suprafeţele de suport vor fi cu cap îngropat. De câte ori se poate, nituirea se va face cu instrumente hidraulice sau pneumaticeşi acestea trebuie să umple complet găurile când sunt asamblate. Dacă sunt desprinse sau dacă capetele sunt prost alcătuite, crăpate, excentrice faţă de coadă sau nu susţin cu adevărat placa sau bara, niturile vor fi îndepărtate şi înlocuite. Toate suprafeţele care vor fi nituite trebuie să fie în contact direct pe toata suprafata asamblata. .

13 Vor fi furnizate toate materialele de îmbinare.

5.1 Vane şi stăvilare – Cerinţe generale

1 Vanele vor fi proiectate să satisfacă condiţiile operaţionale şi de mediu aşa cum se specifică în Specificaţiile Tehnice Particulare. Acelea care se vor folosi în apă, gaz, aer, sau sistemele de ulei, se vor folosi aşa cum se specifică în mod detaliat pentru aplicaţie. Numai dacă nu se specifică altfel, vanele vor fi furnizate să se potrivească presiunii maxime de lucru, incluzând toate vârfurile de presiune.

2 Vanele metalice ce se montează în instalaţii vor respecta prevederile SR EN 558-1.

3 Vanele şi stăvilarele vor fi complete, cu flanşe de montaj, conform SR EN ISO 5211.

4 Numai dacă nu se specifică, altfel toate vanele vor avea flanşe duble la nivelul standardelor PN 16.

5 Toate vanele, tijele şi roţile de manevră vor fi poziţionate într-un mod care să permită accesul cu uşurinţă al personalului de operare. Va fi posibilă îndepărtarea, înlocuirea sau recondiţionarea scaunelor, garniturilor, etc. care vor fi accesibile fără îndepărtarea vanei de la conducte sau în cazul vanelor care funcţionează electric, fără îndepărtarea servomotorului de acţionare.

6 Tijele de extindere vor fi furnizate oriunde este necesar să se realizeze cerinţele de operare specifice.

7 Vanele instalate în încăperi subterane, unde accesul la o roată de manevră nu se poate practica, vor fi acţionate cu ajutorul tijelor de extensie şi /sau chei specifice.

8 Mecanismele de comandă ale tuturor vanelor şi stăvilarelor vor fi realizate încât să poată fi deschise şi închise de un singur om raportat la o presiune cu 15% mai mare decât valoarea de operare maximă specificată. Orice mecanism va fi astfel proiectat încât să permită operarea manuală în timp util şi să nu depăşească o forţă de tragere solicitată de 250N. Dacă este necesar se vor prevedea reductoare pentru a se asigura forţa de aplicare manuală maximă de 250 N asupra marginii roţii.

9 Vanele acţionate electric vor include echipamente pentru operare manuală cu ajutorul unei roţi de manevră sau a altor dispozitive potrivite care vor fi interrelaţionate cu unitatea cu acţionare electrică şi fixate de aceasta.

10 În cazul vanelor acţionate electric, dispozitivele de manevră vor fi preasamblate în fabrică şi testate.

11 Vanele acţionate manual vor fi prevăzute cu roată de manevră din fontă turnată sau cu tijă. Sensul de mişcare al roţii de manevră va fi cel al acelor de ceasornic pentru închiderea vanei şi va fi inscripţionat pe roata de manevră.

12 Vanele vor fi prevăzute cu indicatoare de poziţie închis-deschis şi dacă este cazul cu indicatoare luminoase pentru aceste poziţii.

13 Contractantul va prezenta un certificat de calitate prin care să dovedească faptul că vanele au fost încărcate conform ISC 9003, şi EN 29003 şi din care să rezulte presiunile şi mediul în care a fost făcută încercarea.

14 Fiecare vană va avea gravat pe corpul său numele producătorului, anul de fabricaţie, diametrul nominal, presiunea nominală, standardul de conformitate şi o săgeată care va indica direcţia de curgere a debitului de lichid fluid. Acelea care sunt utilizate în cadrul echipamentelor tehnologice vor purta suplimentar o plăcuţă de alamă de identificare şi o scurtă descriere a funcţiei lor.

15 Vanele vor fi grunduite şi vopsite din fabrică. Împreună cu ele se vor livra şi cantităţi suficiente pentru a putea fi refăcut la nevoie stratul de grund şi vopsea.

16 Cele utilizate pentru vehicularea apei potabile vor fi agrementate tehnic şi acceptate de către Ministerul Sănătăţii.

17 Materialele de construcţie (corp, capac, piese interioare, şuruburi, garnituri, etc.) trebuie să reziste condiţiilor de lucru normale şi maxim admise ale instalaţiei din care face parte (presiune, temperatură).

5.2 Vane sertar

1 Elementele constructive ale vanelor sertar se vor conforma standardelor: SR EN 1074 - 2001, SR EN 1171 - 2003, SR EN 1984 - 2010 SR EN 12266 – 2004 sau alte standarde relevante care corespund cel mai bine destinaţiei vanei.

2 Vanele cu sertar vor fi :

3 cu sertar pană cauciucat specifice pentru instalaţii de apă potabilă şi gaz .

4 cu sertar tip cuţit specifice pentru apa uzată şi nămol.

5 Vane cu sertar pană

6 Vanele cu sertar vor fi de tipul cu flanşe si vor avea corpul şi capacul confecţionate din fontă ductilă GGG conform SR EN 1563 sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare.

7 Sertarul vanei va fi din fonta ductila tip GGG conf. SR EN 1563 si vulcanizat interior si exterior cu cauciuc de tip EPDM sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare. Sertarul este realizat în variantă cauciucată pentru a împiedica acumularea de corpuri străine şi a asigura un profil lipsit de cavităţi între corp şi sertar. Suprafaţa de etanşare inclinată pentru a nu permite formarea depozitelor de sedimente. Sertarul va fi ghidat fără degajări în corp, fără spaţii moarte şi cu drenarea acestuia.

8 Intre sertar si ghidaje nu trebuie sa fie nici un contact metal pe metal.

9 Etanşarea tijei fără întreţinere şi sistem de etanşare posterior ce permite schimbarea etanşării tijei sub presiunea de lucru.

10 Diametrul şi presiunea nominală a vanelor care se utilizează în diverse locaţii vor fi acelea indicate în desene

11 Atunci când vanele de diametru peste 350mm se montează cu axul în poziţie orizontală, corpul acestora va fi confecţionat cu locaşuri amovibile ale sertarului, iar sertarul cu talpă amovibilă din bronz, special confecţionată pentru reducerea frecării prin culisare.

12 Toate vanele cu diametrul peste 500mm vor fi prevăzute cu şuruburi ridicătoare. Vanele peste DN 350 mm vor fi prevăzute cu picior când se montează în plan vertical.

13 Vanele vor fi protejate prin acoperire cu pulberi epoxidice la interior si exterior

14 Vane cu sertar tip cuţit

15 Vanele cu sertar tip cuţit cu flanşe trebuie să respecte următoarele condiţii tehnice:

16 Va fi îmbrăcată pe flancuri cu elemente de etanşare în formă de U, din elastomeri cu armătură de oţel,

17 Corpul si furca vor fi confecţionate din fontă ductilă GGG sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

18 Ghilotina va fi confecţionată din oţel inoxidabil sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

19 Elementele de etanşare vor fi elastomer cu armătură de oţel,

20 Elementele de asamblare din oţel inoxidabil,

21 Protecţia exterioară va fi realizată cu pulberi epoxidici.

22 Supapele de unic sens vor fi prevăzute cu închidere şi etanşare pentru ambele direcţii de curgere profilată şi înlocuire fără demontarea vanei din conductă. DE asemenea va avea lagăr dublu la tija filetată, pentru a absorbi forţele laterale şi longitudinale.

23 Va fi prevăzută semnalizare cu indicator şi limitator pentru poziţiile externe.

24 Probele de etanşeitate vor fi conform ISO 5208-2, DIN 3230 partea 5.

5.3 Vane fluture

1 Vanele fluture trebuie să fie in conformitate cu standardul SR EN 593 + A1: 2011 şi sunt adecvate pentru montarea în orice poziţie.

2 Vanele fluture vor fi de tipul cu flanşă dublă, cu corpul din fontă ductilă sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare şi sunt construite pentru poziţia închis – deschis..

3 In cazul in care vor funcţiona în poziţie parţial deschisă vor fi vane cu scaun metalic. Volumul pierderilor nu va fi mai mare decât nivelul D pentru aplicaţii cu vane cu pierderi reduse, conform SR EN 593 + A1: 2011. Pentru alte cerinţe se vor folosi vane cu scaun elastic şi vor fi etanşe la închidere, la toate presiunile de operare. Materialele scaunului vor fi adecvate utilizării pentru apă potabilă sau

apă uzată, după caz, ţinând cont că vanele fluture nu pot fi utilizate pentru orice aplicaţie de canalizare .

4 Discul va fi din fontă ductilă complet cauciucat si cu inel de etanşare profilat cauciucat complet sau dintr-un alt material aprobat de Consultantul Supervizare. Inelul de etanşare trebuie să aibă posibilitate de reglare, blocare şi fixare a reglajului.

5 Arborele va fi confecţionat din oţel inoxidabil iar lagărele din oţel cu suprafaţă activă din PTFE sau alte materiale aprobate de Consultantul Supervizare.

6 Axul va fi o singură piesă sau ataşat ca două axe scurte pe părţile opuse ale discului. Nu vor fi acceptate şuruburile autofiletante, bolţurile (paralele sau bătute) sau clemele.

7 Axul se va roti în lagăre monobloc prevăzute cu posibilitate de lubrifiere (fără întreţinere).

8 Etanşarea dublă a arborelui (presgarniturile) vor fi de tipul inelelor O duble şi vor fi montate pe extensia arborelui în operare pentru a etanşa partea sub presiune a vanei. Proiectul va fi conceput astfel încât să fie posibilă înlocuirea inelelor O, fără scoaterea vanei din sistem.

9 Vanele vor protejate prin acoperire cu pulberi epoxidice la interior si exterior.

5.4 Robinete cu bilă

1 Robinetele cu bilă se vor conforma româneşti relevante sau standardelor echivalente şi vor fi de asemenea potrivite pentru presiunile de lucru cerute.

2 Bila şi tija vor fi din oţel inoxidabil Class 1.4404, EN1092. Operarea supapei se va face prin manetă de mână asupra tijei numai dacă nu se specifică altfel pe desene.

3 Vanele vor fi prinse cu şuruburi de oţel inoxidabil (nivelul de calitate minim Class 1.4404, EN1092) completat cu garnitură pentru a asigura etanşeitatea la scurgeri a îmbinării vanelor. Pentru folosirea la dozarea chimică şi la facilităţile de depozitare, vanele cu bilă realizate din material plastic (de ex.. PVC, PEID etc.) sunt de asemenea acceptate.

5.5 Robinete cu membrană

1 Vanele cu membrană vor fi de tipul cu diametru complet, cu un diametru minim de 25 mm. Corpul vanelor şi flanşele vor fi din fontă de tipul ASTM A48 (sau standard echivalent) conform specificaţiilor pentru fontă cenuşie destinată vanelor, flanşelor şi îmbinărilor conductelor sau fontă cu grafit nodular şi vor fi cu flanşe duble de tipul ASTM (execuţia alternativă: plastic). Membrana vanei va fi făcută din material corespunzător mediilor de folosinţă. Vanele cu membrană vor fi folosite în sisteme cu gaz metan, dozare chimică sau sistem de clorinare a apei.

5.6 Clapetă de sens

1 Pentru apa uzată şi nămol se vor instala numai robinete de tipul celor cu bilă cu închidere de cauciuc moale sintetic.

2 Supape de unic sens vor fi în conformitate cu SR EN 12334:2004/A1:2005: Clasa PN 10 dacă nu se specifică altfel, cu flanşe conform SR EN 1092 - 2: PN 10, cu mânere externe pentru a permite operarea manuală.

3 Robinetele de reţinere cu bilă trebuie să respecte următoarele condiţii tehnice:

(a) corpul va fi confecţionat din fontă ductilă GGG40, fontă cenuşie GG25 sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

(b) capacul confecţionat din fontă ductilă GGG conform SR EN 1563 sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

(c) bila va fi din oţel acoperit cu elastomer, sau aluminiu protejat cu NBR,

(d) etanşarea capacului se va face cu NBR iar elementele de asamblare din oţel inoxidabil

(e) protecţia exterioară va fi realizată cu pulberi epoxidici.

4 Supapele de unic sens vor fi prevăzute cu capac de vizitare montat in poziţie orizontală sau verticală.

5 Probele de etanşeitate vor fi conform , DIN 3230 partea 5.

5.7 Supapa de aerisire/dezaerisire

1 Ventilele automate de aerisire vor fi fabricate din fontă sau fontă ductilă. Bila, ghidajele şi plutitorii vor fi executate prin turnarea/injectarea de Acrylonitrile Butadiene Styrene sau a unui material similar aprobat. Acestea vor fi cu dublu orificiu, cu corpul din fontă cenuşie sau din fontă ductilă. Flanşa de legătură va fi profilată şi cu găuri pentru PN6.

2 Ventilele cu dublu orificiu vor fi proiectate să evacueze mari cantităţi de aer la umplerea conductei, eliberarea de mici cantităţi de aer acumulat în timpul funcţionării şi admisia de mari cantităţi de aer în cazul formării vacuumului în timpul golirii.

3 Se va prevedea un robinet de izolare între conductă şi ventilul de aerisire. Robinetul de izolare va fi compatibil cu acţionarea de pe verticală cu cheie în formă de T.

4 Ventilele vor fi dimensionate corespunzător pentru eliberarea aerului din conductă (sau din alt recipient) fără reducerea debitului de umplere sau de scurgere datorată contra-presiunii. Intrarea aerului va fi posibilă cu un debit suficient pentru prevenirea reducerii substanţiale de presiune în conductă pe perioada golirii acesteia.

5 Ventilele vor fi proiectate astfel încât elementele în mişcare să nu fie în contact cu lichidul din conductă (apă uzată), cu prevederea şi aprobarea unui plutitor suplimentar şi camera suficient de mare pentru izolarea orificiului şi scaunului la operarea în domeniul de funcţionare.

6 In aplicaţiile în care pozarea conductei poate determina separarea coloanei de lichid cu posibilitatea formării loviturii de berbec se va prevedea un robinet de reţinere de aerisire care permite intrarea liberă a aerului în coloană dar controlează evacuarea aerului/gazului odată cu întregirea coloanei.

7 In aplicaţiile în care condiţiile hidraulice la funcţionare normală determină scăderea presiunii sub presiunea atmosferică şi unde intrarea aerului poate induce lovitura de berbec se va prevedea robinet de reţinere încorporat pe intrarea aerului.

8 Şuruburile şi piuliţele de fixare furnizate de producător vor fi conform punctului „Şuruburile, piuliţele, şaibele, nituri şi materialele de îmbinare” al prezentului document.

9 Toate ventilele de aerisire şi robinetele de izolare corespunzători vor fi testate în operare şi capabile să reziste la aceeaşi presiune de testare ca şi conducta sau recipientul pe care sunt montate.

10 Toate vanele şi mecanismele articulate vor fi vopsite conform punctului “Finisaje pentru protecţia metalelor “ a acestui document.

11 Materialele folosite la fabricarea ventilelor de aerisire vor fi minim conform următoarelor standarde:

(a) Camera plutitorului: fontă cenuşie conform SR EN 1561 ;

(b) Flanşa şi corpul: Clasa 220 sau fontă cu grafit nodular conform SR EN 1563;

(c) Plutitorul: cupru, policarbonat sau un material echivalent aprobat;

(d) Plutitorul şi canalul pentru aer: policarbonat sau un material echivalent aprobat;

(e) Orificii, ghidaje şi mecanisme: oţel inoxidabil conform EN 1092.4.

(f) Inele de etanşare: cauciuc turnat sau un material echivalent aprobat.

5.8 Reductoare de presiune

1 Supapele reductoare de presiune (PRV) trebuie construite din fontă în conformitate cu SR EN 1561

2 Gradul 220/260 sau ASTM A 126 Clasa B. Ghidajul şi inelul de reazem trebuie să fie din metal de flintă conform SR EN 1982 Gradul LG2C sau din oţel inoxidabil (Class 1.4305, EN1092) . Supapa trebuie să poată funcţiona în orice poziţie şi trebuie să fie prevăzută cu un capac prins cu flanşe deasupra supapei de unde toate piesele interne să poată fi uşor de accesat.

3 Supapele vor fi de tipul cu flanşe. Toate accesoriile şi conductele trebuie să fie din materiale necorosive.

5.9 Vane perete, stavile şi batardouri

1 Tipul şi dimensiunea vanei perete sau a stavilei care va fi folosită într-o anumită locaţie va fi cea indicată în Planurile din Contract.

2 Vanele perete sau stavilele vor fi etanşe în condiţiile presiunii hidrostatice şi direcţiei de curgere stipulate în Planurile din Contract.

3 Cu excepţia cazului în care se dispune contrar, fiecare vană perete/ stavilă va fi prevăzută cu o roată de manevră adecvată, cu un diametru corespunzător pentru funcţia respectivă iar reductorul va fi prevăzut acolo unde este necesar pentru a se asigura că forţa de operare manuală necesară, aplicată rotii de manevră, nu depăşeşte 250 N. Înălţimea roţii de manevră va fi de aproximativ 1.0 m peste nivelul de operare, cu excepţia cazului în care se dispune contrar.

4 In oricare din cele două modalităţi de acţionare a vanei perete/stavilei este necesar ca la stabilirea tipului de stavilă să se ţină cont de înălţimea coloanei de apă în timpul operării de pe cele două parţi ale acesteia (din ambele direcţii).

5 Stavilele vor putea fi montate astfel:

(a) montare pe perete,

(b) montare în canal.

6 Montare pe perete

(a) Stavilele indicate în desenele din Contract ca fiind montate pe perete vor fi confecţionate din următoarele materiale:

Ramele	Fontă
Arbori	Oţel inoxidabil cu nivel de calitate minimum Class 1.4404, EN1092
Suprafaţa de etanşare	Bronz
Uşă	Fontă
Penele	Fontă

(b) Ramele vor fi prevăzute cu ghidaje pentru fixarea uşilor în poziţia deschis. Îmbinarea feţelor de etanşare va fi din bronz sprijinite pe plută sau bronz şi aşezate într-un compus de etanşare înainte de fixare. Benzile de etanşare se vor putea înlocui cu uşurinţa fără demontarea stavilei.

(c) Penele vor fi din fontă şi vor include un sistem de ajustare pentru o setare de precizie. Stavila va avea o tijă de ridicare cu şuruburile din aliaj cu plumb sau din bronz. Tijele vor fi din oţel inoxidabil Class 1.4401, EN1092 cu o rezistenţă minimă de rupere de 378 mPa. Bucşele de fixare a tijei extensibile vor fi auto-lubrifiante. Consolele de perete, plăcile de pardoseală şi păpuşile fixe vor fi din fontă.

(d) Vor fi montate învelişuri tubulare din policarbonaţi, rezistente la vandalism şi impermeabile, pentru a proteja filetele tijei ce se ridică.

(e) Tijele vor avea filete robuste, prelucrate prin aşchiere, cu forma trapezoidală sau pătrată. Acestea vor fi confecţionate din oţel inoxidabil, oţel cu mangan sau bronz cu mangan. Cuplajele tijei de extensie vor fi de tipul “cu dulie” şi vor fi perforate şi prevăzute cu şurub cu piuliţă pentru a fixa tija extensibilă de capătul tijei vanei, care de asemenea va fi perforat pentru a fi introdus şurubul.

(f) Atunci când este necesar ca instalaţiile tijei de extensie să fie operate la un nivel ridicat al planşeului, vor fi prevăzute ghidaje de tijă sau console de ghidare, situate în apropierea nivelului planşeului. Distanta maxima între ghidajele tijei nu va depăşi 2.5 m.

(g) Atunci când vanele sunt operate cu chei în T, vor fi montate capace de tijă. Capacele vor fi perforate şi fiecare dintre acestea va fi prevăzut cu şuruburi cu piuliţe pentru a fixa tija, care de asemenea va fi perforată. Acolo unde sunt montate capace, acestea vor fi livrate complet, cu cheie de operare în T.

(h) Roţile de manevră, păpuşile fixe, consolele cu picior şi consolele de ghidare vor fi confecţionate din fontă. Tuburile de reazem vor fi din fontă.

7 Montare în canal

(a) Stavilele indicate în desenele din Contract ca fiind montate in canal vor fi confecţionate din următoarele materiale:

Ramele	Oţel inoxidabil
Arbori	Oţel inoxidabil cu nivel de calitate minimum Class 1.4404, EN1092
Suprafaţă de etanşare	Coplastix S cu benzi suport Coplastix N (sau un echivalent aprobat de Supervizorul Supervizare)
Uşa	Oţel carbon armat cu Coplastix B şi Coplastix D 8 sau un echivalent aprobat de Supervizorul Supervizare))

(b) Batardourile indicate in desenele Contractului vor confecţionate din următoarele materiale.

Ramele	Oţel inoxidabil
Elemente de batardou	Coplastix B legat şi închis de Coplastix D (sau echivalent aprobat)
Etanşare	Sistemul de etanşare va fi agreat şi aprobat de către Supervizorul Supervizare

(c) Vanele batardou vor avea rama (ghidajul) şi placa (obturatorul) din oţel inoxidabil.

(d) Vanele batardou vor fi, în conformitate cu cerinţele de montaj, pentru montaj în canal sau pentru montaj în perete.

(e) Plăcile batardoului vor fi prevăzute cu suporţi pentru mână pentru uşurinţa manevrării şi cu un cârlig sau lanţ pentru blocarea în poziţie deschisă. Cârligul sau lanţul vor fi din oţel inoxidabil sau din oţel moale galvanizat.

(f) În cazul montării batardourilor in canalele adânci (manevrare dificilă) sau acolo unde se solicită, Contractorul are sarcina să livreze echipamente de ridicare adecvate.

(g) Procedurile de instalare ale producătorului trebuie să fie respectate în totalitate şi accesorii speciale de fixare cum ar fi şuruburi de ancorare, etc. se utilizează ori de câte ori este cazul. Înainte de asamblarea finală toate suprafeţele de reazem trebuie să fie curăţate temeinic de toate materialele străine.

(h) Contractorul are sarcina sa livreze echipamentul de ridicare adecvat.

5.10 Marcarea vanelor, stăvilarelor

1 Vanele, stăvilarele şi elementele similare vor fi marcate după cum urmează:

(a) Marcaj în relief sau ştanţare pe corpul principal sau din turnarea corpului:

(b) Numele sau marca distinctă a producătorului.

(c) Standardul conform căruia produsul a fost fabricat.

(d) Clasa de presiune acolo unde este cazul.

(e) Dimensiunea nominală.

(f) Pentru vane unidirecţionale, o săgeată indicând direcţia debitului.

2 Etichete sau marcaje cu vopsea clare pe corpul principal al elementului şi la exteriorul cutiilor de ambalaj:

(a) Greutatea exprimată în tone sau kg.

(b) Numărul de referinţă atribuit în documentele sau desenele contractului.

(c) Numele angajatorului şi numele sau numărul proiectului sau contractului

5.11 Dispozitive de acţionare electro - mecanice

1 Vanele şi stăvilarele vor fi operate cu ajutorul unor dispozitive de acţionare electrice cu demaror-inversor integral, acolo unde vor fi necesare. Fiecare dispozitiv de acţionare va fi dimensionat să producă cel puţin 150% din cuplul necesar indicat de către producătorul vanei sau stavilei. Mecanismele de acţionare vor avea nivel de protecţie IP67 sau mai mult şi va avea unitatea motoare complet încorporată şi reductor. Fiecare dispozitiv de acţionare va fi prevăzut cu sistem integrat de pornire şi control pentru comandă, control şi indicare locală şi de la distanţă. Sistemele de control vor include dotări pentru reglarea vanei prin semnal de control 4-20 mA. Mecanismele vor avea şi posibilitatea de acţionare manuală. Antrenarea mecanică va fi în mod automat deconectată prin operare manuală. Dispozitivul de acţionare manuală va fi capabil să fie închis în punctul mort. Vor fi încorporaţi limitatori de poziţie şi limitatoare de cuplu pentru a preveni suprasarcina.

2 Fiecare dispozitiv de acţionare va fi complet şi dotat cu starter, radiator anti-condensare, butoane de operare locală, comutatoare pentru acţionare locală şi de la distanţă, toate în carcasă cu IP67, cu intrări potrivite pentru mănunchiuri de cabluri de tensiune şi cabluri de control. Dispozitivele pentru semnalele de control şi de indicare luminoasă a acţionării de la distanţă vor fi fixate.

3 Se va prevedea discriminator de fază şi releu monitor.

4 Dispozitivul de acţionare va avea contacte fără tensiune pentru indicarea poziţiei vanei de complet deschisă complet închisă sau dacă este defectă.

5 Alimentarea cu energie electrică disponibila este de 380 volţi, 3 faze, 4 conductoare 50 Hz, iar unitatea va încorpora un transformator pentru circuitele de control de 380/220 la 110 volţi.

6 Fiecare dispozitiv de acţionare va fi dimensionat pentru a fi adecvat întrebuinţării şi va fi etalonat în mod continuu pentru a se potrivi controlului de modulaţie necesar. Aparatajul de operare al tuturor vanelor va fi capabil să deschidă şi să închidă uşa în cazul unei presiuni hidrostatice neechilibrate egale cu presiunea de lucru maximă.

7 Cutia de viteze (reductorul) va fi umplută cu ulei sau grăsime şi va putea fi instalată în orice poziţie. Va fi posibilă o operare manuală alternativă, iar roata de manevră împreună cu o cutie de viteze de reducţie, dacă sunt necesare, vor avea dimensiunea adecvată pentru a fi operate cu uşurinţă de doi bărbaţi. Antrenarea mecanică va fi în mod automat deconectată prin operare manuală. Roţile de manevră vor fi învârtite în sensul acelor de ceasornic pentru a închide vana şi vor fi marcate clar cu “DESCHISA” şi “INCHISA” şi săgeţi în direcţiile corespunzătoare. Jantele roţilor de manevră vor avea un finisaj neted.

8 Toate dispozitivele de acţionare, cu excepţia tijei vanei ce se ridică, vor fi echipate cu indicatoare care să arate dacă vana este complet deschisă sau închisă. Va fi montat un capac din PVC transparent pentru a proteja filetul tijei. Osiile, aparatajele şi păpuşile fixe de operare vor fi prevăzute cu puncte de lubrifiere adecvate.

5.12 Sprijinirea conductelor şi vanelor

1 Toţi suporţii necesari incluzând structurile din oţel de rezistenţă, fundaţiile, consolele, saboţii de glisare, prinderile, manşoanele de expansiune, şuruburile de fixare, şuruburile de fundaţie, punctele de fixare şi ancorare şi celelalte ataşamente vor fi furnizate pentru a sprijini conductele şi echipamentul asociat acesteia, într-o manieră aprobată. Vanele, debitmetrele, filtrele şi celelalte dispozitive montate pe conducte vor fi sprijinite independent de conductele la care sunt conectate.

2 Acolo unde este posibil, îmbinările flexibile vor fi prevăzute cu şuruburi de ancorare sau alte mijloace, pentru a transfera eforturile longitudinale de-a lungul conductei ca întreg, astfel încât prinderile exterioare de la capetele oarbe, teuri şi vane să fie menţinute la minim. Contractorul va indica pe planurile sale de lucru ce blocuri de reazem sunt necesare pentru a ancora conductele pe care le-a livrat.

3 Consolele sau celelalte forme de sprijin care pot fi proiectate cu uşurinţă vor fi construite ca fiind rigide, din secţiuni de oţel, prin nituire sau sudare, de preferinţă faţă de utilizarea turnărilor. Nici un punct de trecere al conductei prin planşee sau pereţi nu va fi utilizat ca punct de sprijin, cu excepţia cazului în care se aproba de către Consultantul Supervizare. Toate consolele şi piesele de fixare vor fi galvanizate prin cufundare la cald conform punctului" Galvanizarea" a acestei secţiuni.

5.13 Manometre

1 Carcasa manometrelor va fi din bronz, oţel negru sau oţel inoxidabil cu ferestre din sticlă securizată monostrat. Cadranele vor avea cel puţin 150 mm diametru cu excepţia cazului în care vor fi montate pe pompe mici, având cadranul de 75 mm diametru.

2 Componentele interne trebuie să fie din oţel inoxidabil sau alt material rezistent la coroziune, cu o clasă de precizie de cel puţin + 1 % din întreaga scală.

3 Manometrele cu diafragma vor fi montate pentru măsurarea lichidelor cu suspensii.

4 Scalele vor fi calibrate în metri pentru apă şi în bar pentru aer. Manometrele asociate cu pompele trebuie să fie de tip combinate pentru ramurile de aspiraţie şi de presiune pentru ramurile de refulare.

5 Aparatele trebuie să fie echipate cu vane de izolare iar in cazul măsurării presiunii apei, acestea trebuie să fie echipate cu o supapă combinată de izolare si de evacuare a aerului.

6 In cazul montării la distanţă faţă de punctul de racordare, va fi instalată o vană de izolare în punctul de racordare.

7 Un lanţ de siguranţă se montează la manometrele instalate pe pompe şi ori de câte ori sunt supuse unor impulsuri de presiune fluctuante.

5.14 Hidrofoare

1 Vasele de hidrofor vor fi cu membrana interschimbabilă realizate in conformitate cu normele de siguranţă ale Directivei 97/23/CE referitoare la echipamentele sub presiune.

2 Vasele sub presiune cu membrana interschimbabilă vor permit stocarea apei sanitare/potabile în instalaţii de ridicare a presiunii, precum si în instalaţii hidraulice închise pentru încălzire.

3 Toate vasele vor avea încorporate o membrană flexibilă din cauciuc sintetic care separă apa de rezerva de aer din recipient.

4 Vasele folosite pentru apă potabilă vor avea suprafaţa internă care intră în contact cu apa acoperită cu o soluţie epoxidică specială.

5 Caracteristicile tehnice ale vaselor de expansiune vor fi inscripţionate pe eticheta de identificare aplicată pe fiecare produs.

6 Fiecare etichetă de identificare va fi inscripţionată cu următoarele:

(a) volumul vasului,

(b) presiunea şi temperatura maximă de lucru,

(c) presiunea de preîncărcare,

(d) anul de fabricaţie,

(e) seria de fabricaţie.

7 Eticheta de identificare va fi aplicată ferm pe vas şi nu trebuie îndepărtată sau modificat conţinutul ei.

8 Instalaţia în care se montează vasul de hidrofor trebuie sa fie prevăzută cu un dispozitiv de limitare a presiunii (supapa de siguranţă).

9 Pentru a preveni coroziunea datorată curenţilor vagabonzi sau galvanici instalaţia trebuie sa aibă o împământare adecvată conform normelor şi standardelor în vigoare şi, dacă este necesar, vasul poate fi dotat cu racorduri dielectrice.

10 De asemenea trebuie luate in considerare alte cauze care pot provoca coroziunea, de exemplu caracteristicile apei (inclusiv temperatura acesteia), prezenta oxigenului, săruri disociate, folosirea in aceeaşi instalaţie a diferitelor tipuri de materiale (ex. oţel carbon si oţel inox). Constructorul trebuie să ţină seama de toţi aceşti factori concomitent cu normele în vigoare pentru instalaţii termice, hidraulice şi electrice.

11 Nu se va folosi vasul pentru substanţe chimice, solvenţi, produse petroliere, acizi sau alte fluide care pot deteriora vasul.

12 Atât vasul cât şi instalaţia trebuie protejate împotriva temperaturilor de îngheţ, ex. utilizarea unui antigel potrivit sau instalarea in încăperi adecvate. Vasul trebuie instalat numai în încăperi închise şi bine aerisite, departe de sursele de căldură, generatoare electrice şi de toate sursele care pot deteriora vasul.

13 Este interzisă găurirea, deschiderea sau încălzirea cu o flacără deschisă a vasului.

14 Pentru poziţionarea si instalarea vasului de expansiune trebuie asigurate toate mijloacele de ridicare şi transport şi toate măsurile de precauţie.

6 REZERVOARE

6.1 Generalităţi

1 Rezervoarele vor fi proiectate, construite şi testate în general conform SR EN 14015.

2 Rezervoarele de oţel sudat vor fi proiectate cu 1.5 mm coroziune permisă.

3 Grosimea tolelor de oţel nu va fi mai mică de 5 mm.

4 Structurile interne de sprijinire a acoperişului vor fi protejate contra coroziunii pentru a păstra durata de viaţă a rezervorului.

5 Rezervoarele vor fi prevăzute cu puncte de golire prevăzute cu cuplaj cu gheare.

6 Se va realiza un sistem de conducte şi vană de izolare pentru interconectarea nivelului maxim în rezervoarele cu aceeaşi funcţionalitate.

7 Pentru situaţii de urgenţă, rezervoarele vor fi prevăzute cu preaplin.

8 Nu este permisă găurirea sau sudarea structurii rezervoarelor după ce tolele de tablă au fost vopsite.

9 Rezervoarele vor fi prevăzute lateral cu trape pentru acces macara pentru a permite curăţarea. Trapa de acces va fi uşor de manevrat închis/deschis, în timp cât mai scurt. Etanşarea trapei nu va fi deteriorată în timpul manevrării şi va fi reutilizabilă. Etanşarea va fi proiectată să reziste fără înlocuire timp de cel puţin 15 manevrări. Ea va asigura accesul în siguranţă al personalului pentru inspecţie şi întreţinere.

6.2 Rezervoare de oţel cu acoperire de sticlă

1 Rezervoarele de oţel cu acoperire de sticlă vor fi o cochilie (carcasă) fixată pe fundaţie din beton. Se vor prevedea rezervoare verticale cilindrice executate din tole îmbinate cu şuruburi. Rigidizarea suprafeţei verticale a rezervorului se va fixa de suprafeţe externe.

2 Rezervoarele vor fi din categoria necesară pentru a rezista la presiunea care apare în timpul funcţionării.

3 Suprasarcinile asupra cochiliei rezervorului se vor baza pe: vacuumul interior + încărcarea din zăpadă + greutatea acoperişului sau 1,2 kN/m2, care dintre ele este mai mare.

4 Racordurile cu flanşă ale rezervorului vor fi prevăzute cu plăcuţe de rigidizare prinse cu şuruburi de cochilia rezervorului. Racordurile şi plăcuţele de rigidizare vor fi din oţel inoxidabil.

5 Fitingurile rezervorului care se galvanizează nu vor avea prelucrări, de ex. suduri, găuriri, îndoiri, înainte de galvanizare. După galvanizare, suprafeţele vor fi pasivizate împotriva formării ruginirii.

6 Panourile rezervorului vor fi din oţel acoperite cu email vitrificat, vopseaua fiind aplicată pe ambele feţe. Vopseaua va respecta prevederile aplicabile din standardele EN 15282 şi EN 14483. Se vor folosi îmbinări suprapuse, prinse cu şuruburi, utilizând o etanşare între panouri pentru a realiza o structură etanşă.

7 Tolele de oţel folosite la realizarea panourilor vor fi conform SR EN 10029, SR EN 10131, SR EN 10048 clasa HR3 sau oţel cu rezistenţă sporită, în fiecare din cazuri oţelul fiind compatibil cu acoperirea cu vopsea sticloasă).

8 Prelucrarea, de ex. tăierea tablelor la dimensiune şi formă, execuţia găurilor pentru şuruburi, a găurilor pentru conexiunea cu flanşă şi înfăşurarea pentru realizarea curburii se va face înainte de vopsire. Găurirea sau sudarea după vopsire nu sunt permise.

9 Înainte de vopsire, suprafeţele tolelor vor fi sablate pentru înlăturarea ruginii şi a crustei şi apoi curăţate chimic pentru îndepărtarea grăsimii şi murdăriei.

10 Suprafaţa panourilor va fi vopsită uniform cu 3 straturi de protecţie până la o grosime minimă de 280 microni. Acoperirea va fi testată pentru zero defecte la 1000 volţi cu tensiunea de control +1% la contactul cu proba.

11 Caracteristicile fizice principale vor respecta următoarele cerinţe:

Parametru	Valoare
Aderenţă	Sticlă pe oţel, peste 34 MN/m2
Flexibilitate	Sticla şi oţelul să aibă aceeaşi valoare
Modul Young	70 GN/m2
Elongaţia	0.3%
Coeficientul Poisson	0.2
Duritate	3.5 la 6 (scara Mohr)
Abraziune	0.0078 gm (test tabular)
Rezistenţa chimică	Substanţe alcaline şi acizi, ambele organice şi la temperatura de proiectare substanţe anorganice (nu acid fluorhidric sau hidroxid de sodiu) între pH5 şi pH11- rezistenţă completă
Exfoliere	Absentă
Despicare	Absentă
Porozitate	Absentă

12 Prinderile rezervorului care vor intra în contact cu substanţa din rezervor, inclusiv cu gazele eliberate de această substanţă, vor fi executate dintr-un material potrivit rezistent la coroziune.

13 Inelele de rigidizare a cochiliei şi prinderile de fundaţie vor fi din oţel carbon galvanizat conform SR EN ISO 1461.

14 Şuruburile, piuliţele şi şaibele vor fi din oţel galvanizat de înaltă rezistenţă. Se vor prevedea şaibe sub toate piuliţele. Şuruburile vor avea lungime suficientă astfel încât cel puţin un pas între al filetului să depăşească piuliţa după asamblarea finală. Încărcarea asupra şuruburilor, datorată tolelor sau altor elemente ale rezervorului, va fi preluată de tija şurubului şi nu de porţiunea filetată.

15 Capul şuruburilor la vedere va fi tip ciupercă pentru a dispersa sarcina pe suprafaţa de oţel acoperită cu sticlă. Capul va fi încapsulat în polipropilenă sau alt material similar, pentru etanşarea completă a şurubului de lichidele şi gazele din rezervor şi pentru etanşarea efectivă a găurii în panou.

16 Materialul de încapsulare a capului şurubului va fi rezistent la contactul cu lichidele specificate.

17 Se va aplica o garnitură de mastic de etanşare între secţiunile panoului de oţel acoperit cu sticlă. Etanşarea se va împrăştia în gaura şurubului pentru a acoperi complet spaţiul dintre axul şurubului şi panouri şi de-a lungul marginilor panourilor. De-a lungul acestor margini se va produce un cordon simplu continuu care va depăşi cu cel puţin 4 mm faţa panoului pentru a proteja colţurile acestuia.

18 Etanşarea va fi potrivită pentru utilizarea în contact cu produsul depozitat.

19 Produsul de etanşare va fi ne-biodegradabil şi rezistent atât la îmbătrânire cât şi la condiţiile atmosferice care apar în timpul exploatării. Va fi asigurată o bună aderenţă pe suprafaţa sticloasă a panoului.

20 Aplicarea produsului de etanşare se va face strict conform recomandărilor producătorului. Suprafaţa panoului şi marginile vor fi complet curăţate de toate uleiurile, grăsimile şi alţi contaminanţi înainte ca orice etanşare să fie aplicată.

21 Se vor face teste de calitate şi inspecţii de-a lungul întregului proces de fabricaţie, inclusiv la ambalare în vederea transportării şi în timpul montării pe şantier. Se vor păstra documentele de evidenţă pentru astfel de teste, inclusiv Certificatele de Testare şi vor fi puse la dispoziţie la cerere.

22 Rezervoarele în ansamblu montate în şantier vor fi de cea mai bună calitate şi programul de control al calităţii ce se va întocmi va ţine seama de acest lucru.

23 Testarea se va face în conformitate cu secţiunile relevante din SR EN ISO 8289 “Emailuri vitrificate - testul de joasă tensiune pentru detectarea şi localizarea defectelor”.

24 Antreprenorul va prevedea un detector portabil pentru a asigura testarea martor de pe şantier.

25 Nu se vor utiliza panouri cu defect la execuţia rezervoarelor. Panourile care suferă deteriorări înainte de recepţia finală a instalaţiei vor fi demontate şi înlocuite pe şantier.

26 Va fi permisă doar remedierea suprafeţelor cu defecţiuni minore ale vopselei şi porozităţi izolate. Panourile cu porozităţi excesive, fisuri, microfisuri ale vopselei, zgârieturi adânci, exfoliate şi despicate vor fi respinse. Culoarea panourilor va fi uniformă.

27 Vor fi trimise spre aprobare Consultantului Supervizare detalii ale metodei propuse pentru reparaţie şi materialele utilizate.

6.3 Rezervoarele de oţel profilat acoperite cu vopsea epoxy

1 Cu excepţia specificaţiilor vopselei, rezervoarele de oţel profilat acoperite cu epoxy vor respecta cerinţele pentru rezervoarele de oţel acoperite cu vopsea sticloasă.

6.4 Cupole şi capace - Generalităţi

1 Se vor prevedea cupole şi capace pentru: vizualizarea conţinutului rezervorului, înlocuirea echipamentelor şi vizualizarea echipamentelor instalate, inclusiv deversoare şi jgheaburi.

2 Cupolele şi capacele vor fi proiectate să fie acces ocazional pentru echipamente montate pe acoperiş, capace de inspecţie şi pentru evacuarea forţată/ventilaţie.

3 Vor fi necesare suprafeţe ne-alunecoase pentru execuţia zonelor pietonale. Suprafeţele vor fi ne alunecoase atât pe timp uscat cât şi în condiţii de umiditate.

4 Cupolele şi capacele vor fi proiectate pentru încărcările stipulate în SR EN 14015. Se va selecta presiunea de calcul ce corespunde presiunii ce poate apărea în funcţionare.

5 Sarcinile permanente se vor aplica greutăţii proprii a materialului acoperişului.

6 Încărcările suprapuse vor fi considerate vacuumul interior + încărcarea din zăpadă sau 1.2 kN/m2, care dintre valori este mai mare.

7 MOTOARE ELECTRICE

7.1 Generalităţi

1 Motoarele vor fi proiectate, marcate şi livrate în conformitate cu următoarele standarde şi norme generale: IEC 34-1, 34-5, 34-6 şi 34-8, BS5000.

2 Motoarele vor fi trifazate, cu ventilatoare de răcire complet incastrate, cu rotor in colivie complet închise, de tipul cu inducţie, evaluat în mod continuu pentru cele mai dificile condiţii de lucru, şi potrivite alimentarii cu energie electrică specificată.

3 Motoarele vor avea puterea nominală mai mare cu cel puţin 10% decât cea impusă de parametrii de funcţionare.

4 Motoare trebuie să fie de tipul "eficienţă energetică ridicată".

5 Toate motoarele de 400 V vor fi cu înfăşurare în scurtcircuit. Motoarele de până la 3 kW vor fi echipate cu demaroare montate direct în reţea. Motoarele cu puteri peste 3 kW vor fi echipate cu demaroare în stea-triunghi.

6 Factorul de putere în punctele de operare (cos ø) va fi de minimum 0,80 pentru motoarele cu puteri peste 2,2kW.

7 Motoarele vor permite două porniri succesive la cald în condiţiile de lucru specificate în ceea ce priveşte cuplul de sarcină şi inerţia şi şase porniri la intervale egale pe oră în condiţii similare.

8 Construcţia motoarelor va asigura gradul de protecţie min. IP 54, excepţie făcând motoarele imersate care vor avea un grad minim de protecţie de IP 68.

7.2 Izolare

1 Izolarea motoarelor va fi pentru clasa "F" în conformitate cu cerinţele SR EN 60034-5:2001 sau IEC 60034-5:2000. Limita de creştere a temperaturii in timpul funcţionării nu trebuie să o depăşească pe cea pentru clasa de izolaţie B. Temperatura ambiantă considerată trebuie să fie 49°C.

2 Motoarele trebuie să fie echilibrat în conformitate cu ISO 2373 clasa vibraţii N.

3 Nivelul de zgomot trebuie să îndeplinească cel puţin normelor IEC 34-9.

7.3 Termistori

1 Bobinele motoarelor vor fi prevăzute cu:

(a) Termistori (tip PTC) pentru motoarele de peste 15 kW;

(b) Termometru cu rezistenţă (PT 100) pentru motoarele de peste 200 kW.

2 Senzorii de temperatură se vor afla în contact direct cu fiecare fază a înfăşurării motoarelor. Toţi termistorii vor fi conectaţi împreună pentru a asigura un singur circuit electric pentru conectarea la un releu extern care va avea posibilitatea de a declanşa motorul.

7.4 Rulmenţi

1 Lagărele de motor vor trebui să reziste la solicitările statice şi dinamice ăi vor fi normate la

2 100,000 ore de funcţionare neîntreruptă. Lagărele vor fi prevăzute cu lubrificatoare adecvate

3 care să alimenteze cantitatea necesară de lubrifiant, dacă nu au fost etanşate definitiv. Acestea vor permite adăugarea de lubrifiant suplimentar fără să necesite demontări.

7.5 Încălzitoare anti condens

1 Motoarele vor fi încălzite continuu anti condens. Acestea vor fi dimensionate de către Contractor in conformitate cu dimensiunea motorului.

2 Încălzitoarele trebuie amplasate în interiorul motorului, astfel încât căldura disipată să nu deterioreze izolaţia oricărei înfăşurări sau cabluri asociate.

7.6 Cutii cu terminale

1 Cutiile cu terminale vor fi localizate în locuri accesibile şi vor avea mărimi potrivite care să

2 permită îndeplinirea cerinţelor de conectare.

3 Cutiile vor fi separate de cadru şi reversibile, pentru a permite intrarea cablului în partea de jos, de sus, sau ambele părţi, convenabil pentru presgarniturile cablurilor..

4 Piesele auxiliare ale terminalelor trebuie să fie dispuse astfel încât reţeaua electrică de alimentarea motorului să poată fi deconectată fără a perturba conexiunile sale interne.

5 Ieşirea fiecărei bobine va fi scoasă la un terminal separat, conectarea link-uri fiind procurată pentru a facilita interconectarea terminalelor individuale.

6 O diagramă de conexiuni va fi fixată în interiorul capacului cutiei terminalului care va fi prevăzută cu o etanşare cu garnituri rezistente la uleiuri.

7 De asemenea terminalele vor fi furnizate încălzire anti condens şi cu o presgarnitură pe intrarea cablurilor.

8 Un anunţ se va monta în interiorul cutiei de borne inscripţionat astfel: Încălzire cuplată la reţea 220 V - Izolaţi în altă parte.

7.7 Etichete

1 Performanţele motorului şi datele trebuie să fie în conformitate cu IEC 34 -1 şi vor fi lizibil marcate pe plăci fixate pe fiecare motor oferind următoarele informaţii:

(a) EN număr

(b) Producător

(c) Numărul de serie

(d) Model / Tip

(e) Clasa de izolaţie

(f) Nr de faze

(g) kW

(h) Tensiune

(i) Frecvenţa

(j) Viteză

(k) Curent FL

(l) Factor de putere

8 FINISAJE PENTRU PROTECŢIA METALELOR

8.1 Specificații

1 Aceste specificaţii se aplică protecţiilor, vopselelor şi tratamentelor de suprafeţe ale instalaţiei ce vor face subiectul acestui Contract..

8.2 Toxicitate

1 Acoperirile utilizate pentru toate elementele instalaţiei care vin în contact cu apa potabilă nu vor fi toxice, carcinogene, nu vor afecta gustul, mirosul, culoarea sau turbiditatea apei şi nu vor conţine culturi microbiene.

2 Pentru a evita posibilitatea prezenţei hidrocarburilor cancerigene, vopselele şi acoperirile bituminoase trebuie fabricate din petrol sau bitum asfaltic şi nu din bitum gudronic.

8.3 Vopsea pe bază de plumb

1 Nu se vor utiliza vopsele pe bază de plumb.

8.4 Suprafeţe lucioase

1 Suprafeţele polizate, lustruite sau lucioase, atât exterioare cât şi interioare, vor fi prevăzute cu protecţii corespunzătoare împotriva coroziunii, daunelor şi deteriorării.

8.5 Pregătiri

1 Contractorul se va asigura că, înainte de expedierea de la producător şi după finalizarea operaţiunilor de montare, Instalaţia beneficiază de pregătirile corespunzătoare urmate de sistemul de protecţie prezentat în tabelele din prezentele Specificaţii.

8.6 Finalizarea lucrărilor de vopsire

1 Lucrările de vopsire şi de aplicare a finisajelor de protecţie vor fi finalizate înainte de emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor sau a oricărui certificat intermediar

8.7 Depozitare

1 Vopselele vor fi depozitate şi utilizate în strictă conformitate cu instrucţiunile producătorului.

8.8 Aplicarea vopselelor

1 Vopseaua nu va fi aplicată în condiţii nefavorabile, respectiv atunci când temperatura construcţiilor de oţel este mai mică de 4 °C, peste 50 °C, cu mai puţin de 3 °C peste punctul de rouă sau atunci când umiditatea relativă depăşeşte 80%.

2 Contractorul, pentru materialele specificate, se va asigura că circumstanţele de aplicare sunt conforme cu Specificaţiile şi instrucţiunile producătorului, vopseaua fiind aplicată doar pe suprafeţe care au fost curăţate şi pregătite în conformitate cu aceste instrucţiuni.

3 Atunci când condiţiile climatice locale fac dificilă respectarea cerinţelor specificate, Contractorul va asigura protecţie temporară.

4 Nu se va aplica vopsea peste plăcuţa de identificare a producătorului, gurile de umplere din angrenaje sau duzele de lubrifiant.

5 Grosimea stratului uscat de vopsea va fi măsurată de Contractor în prezenţa Consultantului Supervizare cu Ecometru.

8.9 Suprafeţe galvanizate

1 Atunci când sunt implicate suprafeţe galvanizate se va aplica prin procesul de imersare în baie, cu o grosime şi cantitate conforme cu SR EN ISO 1461 Partea 1. Procesul de producţie (respectiv sudură) va fi finalizat înainte de galvanizare cu marcajele complet vizibile. Suprafeţele vor fi degresate corespunzător înainte de aplicarea oricărui strat protector şi pretratate prin aplicarea unui grund de decapare cu o pensulă.

2 Nu va fi utilizat oţel supus fragilizării cu hidrogen prin galvanizare.

8.10 Pregătirea suprafeţei

1 Suprafeţele de fier şi oţel vor fi curăţate conform EN ISO 8501-3 înainte de aplicarea oricăror acoperiri de protecţie. Suprafeţele de oţel vor fi degresate şi sablate la standardul de calitate Sa 2.5 cu o amplitudine de suprafaţă de 50 - 75 microni pentru eliminarea ruginii şi arsurilor de laminare. Praful şi impurităţile vor fi îndepărtate cu un aspirator, aer comprimat sau perie. Sudurile şi zonele învecinate vor fi curăţate prin sablare şi pregătite în mod similar. Defectele de suprafaţă vor fi eliminate în conformitate cu EN 10163.

2 Aerul comprimat pentru sablare, îndepărtarea prafului şi aplicarea vopselelor nu va conţine ulei sau apă. Tăvi pentru conectarea uleiului şi apei vor fi instalate cât mai aproape posibil de capătul operaţional al liniei de aer, respectiv cât mai aproape de linia de sablare, curăţare sau vopsire. Operaţiile de sablare vor fi separate de cele de vopsire

8.11 Culoare

1 Toate finisajele de protecţie pentru metal vor fi realizate cu culori aprobate de Supervizor.

8.12 Finisaj cu email pentru cuptor

1 Atunci când este prevăzut un finisaj cu email pentru cuptor, suprafaţa va fi curăţată, degresată, acoperită cu un strat de grund decapant, urmat de trei straturi superioare cu o grosime totală uscată de cel puţin 75 microni.

2 Fiecare strat superior va fi uscat individual.

8.13 Acoperire epoxy cu aplicare prin fuziune

1 Conductele fabricate din oţel, fier moale (expus) şi alte instalaţii, dacă se specifică, vor fi prevăzute cu o protecţie de cel puţin 250 microni grosime, cu un strat epoxy 100% solid, cu aplicare prin fuziune.

2 Nisipul şi praful vor fi îndepărtate iar aplicarea protecţiei va începe înainte de apariţia coroziunii vizibile pe suprafaţă. Metalul va fi preîncălzit la temperatura recomandată de producătorul protecţiei, pudra epoxy aplicată prin imersiune într-un pat fluidizat după care se va elimina pudra în exces. Înainte de uscare pudra va fi lăsată să se elimine complet.

3 Grosimea stratului protector, inclusiv în zonele reparate, va fi verificată cu un tester calibrat. Testarea orificiilor, a golurilor, fisurilor şi zonelor deteriorate se va realiza cu un generator de scântei de înaltă tensiune.

4 Reparaţiile datorate imperfecţiunilor acoperirii sau deteriorărilor vor fi efectuate cu ajutorul unui compus epoxy lichid, compatibil, aplicat cu peria în două straturi.

5 Suprafaţa ce trebuie reparată va fi curăţată pentru a elimina praful, grăsimea, exfolierile şi stratul deteriorat. Orificiile nu trebuie pregătite cu excepţia îndepărtării impurităţilor ce afectează aderenţa materialului pentru reparaţii.

6 Acoperirea suprafeţei va fi aplicată cu un dispozitiv aprobat în conformitate cu Standardul BGC PS/CW6 sau echivalent.

8.14 Capace şi protecţii GRP

1 Capacele şi protecţiile GRP vor fi pigmentate pentru a se obţine culoarea necesară fără vopsea. Grosimea minimă a peretelui va fi de 8 mm, iar peretele va fi consolidat cu traverse GRP.

8.15 Defecte

1 Defectele sunt definite în EN ISO 4618.

2 Contractorul se va asigura că învelişurile nu conţin defecte şi că sunt corespunzătoare scopului prevăzut.

3 Sistemul de vopsire va fi considerat necorespunzător dacă:

(a) După vopsire, au fost provocate deteriorări prin manipulare, impact, abraziune sau sudură.

(b) O porţiune a peliculei de vopsea se desprinde de substrat sau de metal.

(c) După vopsire grosimea totală a peliculei de vopsea determinată cu Ecometrul este mai mică decât cea specificată.

(d) Pierderi de luciu.

(e) Variaţii ale nuanţei.

Contractorul va remedia toate defectele şi va retransmite elementele afectate pentru inspecţie.

8.16 Sisteme de protecţie

1 Se vor aplica următoarele sisteme de protecţie.

(a) Structură de oţel, utilaj etc. suprateran

Tratament	Descriere	Grosimea peliculei uscate
Pregătirea suprafeţei	Sablare abrazivă SA 2½	N/A
Pretratare	Grund Epoxy bogat în zinc	40 microni
Primul strat	Epoxy High Build	100 microni
Al doilea strat	Epoxy High Build	100 microni
Al treilea strat	Poliuretan bicomponent (email)	50 microni
N/A	GROSIMEA TOTALĂ A PELICULEI USCATE	290

(b) Structură de oţel, utilaj etc. sub nivelul apei sau canalizării.

Tratament	Descriere	Grosimea peliculei uscate
Pregătirea suprafeţei	Sablare abrazivă SA 2½	N/A
Pretratare	Niciunul sau grund	N/A
Primul strat	Epoxy gudronat bicomponent	100 microni
Al doilea strat	Epoxy gudronat bicomponent	100 microni
Al treilea strat	Epoxy gudronat bicomponent	100 microni

Tratament	Descriere	Grosimea peliculei uscate
N/A	GROSIMEA TOTALĂ A PELICULEI USCATE	300 microni

c) Oţel expus la scurgeri şi împroşcări.

Tratament	Descriere	Grosimea peliculei uscate
Pregătirea suprafeţei	Sablare abrazivă pentru aderenţă	N/A
Pretratare	Grund Epoxy fosfat de zinc	40 microni
Primul strat	Poliuretan bicomponent (email)	50 microni
N/A	GROSIMEA TOTALĂ A PELICULEI USCATE	90 microni

9 POMPE

9.1 Generalităţi

1 Materialele utilizate pentru construcţia pompelor vor fi potrivite pentru regimul de lucru, fluidul vehiculat, şi mediul de funcţionare. Nu se va folosi fonta atunci când fluidul pompat va conţine o cantitate maximă zilnică de clor mai mare de 1500 mg/litru.

2 Pompele vor fi montate înecat cu direcţie normală de curgere pe aspiraţie.

3 Trecerea apei prin pompă va fi lină, fără nişe şi obturări.

4 Pompele pentru apă uzată şi apă brută vor fi capabile să transporte solide:

(a) Egale cu diametrul conductei de aspiraţie, până la 100mm diametru;

(b) De 100mm diametru pentru conducte de aspiraţie cu diametrul intre 100 şi 199 mm;

(c) De 150mm diametru pentru conducte de aspiraţie cu diametrul mai mare sau egal cu 200mm.

5 Turaţia proiectată pentru orice pompă nu va depăşi 1450 rpm decât în cazul pompelor de apă potabilă din puţ unde turaţia de 3000 rpm este acceptabilă.

6 Curbele caracteristice H/Q vor fi stabile în orice condiţii de operare, inclusiv la operarea în paralel şi la înălţime de aspiraţie maximă.

7 Vitezele pe conductele de aspiraţie şi refulare vor fi suficient de mici pentru prevenirea turbulenţelor hidraulice şi cavitaţiei în pompă şi instalaţie şi suficient de mare pentru a preveni sedimentarea oricăror suspensii solide.

8 Pompa şi motorul vor fi corect alese pentru a suporta creşterea înălţimii de pompare datorată subţierii conductei de refulare pe durata de viaţă a pompei.

9 Aspiraţia pompei (cu excepţia pompelor submersibile) şi conducta de refulare a pompelor de apă curată şi efluent vor avea un racord cu reducţie 25/12mm şi teu. Pe teu se va monta un robinet de izolare şi manometru cu racord de 12 mm şi robinet de izolare pentru aerisire. Racordul va fi amplasat la 2-3 diametre distanţă faţa de pompă.

10 Aspiraţia pompei şi conducta de refulare a pompelor de nămol şi efluent care nu trece prin grătare vor avea un racord de 50mm şi teu cu flanşă. Pe teu se vor monta două robinete de izolare cu flanşă, unul pentru manometru cu membrană şi unul pentru aerisire.

11 Pe capătul deschis al vanelor va fi montată o flanşă oarbă sau un dop, după necesitate.

12 Următoarele cerinţe specifice pentru pompele ce vor fi oferite nu sunt limitative.

13 Unitatea de pompare, placa de fundaţie şi celelalte dispozitive vor fi vopsite conform secţiunii “Finisaje pentru protecţia metalelor” a acestui document.

9.2 Pompe centrifugale de canalizare cu cuplaj deschis

9.2.1 Generalităţi

1 Pompele vor fi proiectate pentru a opera în canalizare şi pentru a funcţiona fără intervenţia operatorului lungi perioade de timp. Ele vor fi capabile să proceseze materii fibroase, cârpe, hârtie, materiale plastice şi solide.

2 Pompa şi motorul vor fi monitorizate în permanenţă.

3 Atunci când este necesară o revizie majoră pe parcursul duratei sale de viaţă, aceasta se va efectua în funcţie de durata de viaţă a rulmenţilor care va fi de minim 50.000 ore.

4 Componentele ce se uzează rapid în timpul funcţionării normale vor putea fi înlocuite cu uşurinţă. Costurile reduse de întreţinere, fiabilitatea şi operarea în condiţii de siguranţă vor fi reprezenta criterii esenţiale pentru selecţia pompelor.

5 Pompele vor fi oferite din echipamentele standard ale producătorului, şi vor îndeplini cerinţele cantitative / operaţionale în domeniul de înaltă eficienţă al caracteristicilor pompei. Curba pompelor nu va prezenta caracteristici de supraîncărcare (în absenţa acordurilor contrare convenite cu Supervizorul).

6 Pompele vor funcţiona cu zgomot redus, fără vibraţii şi la viteze de rotaţie ce nu vor depăşi 1450 rpm.

7 Toate componentele rotative vor fi echilibrate static în timpul fabricării şi dinamic după asamblare.

9.2.2 Carcasa elicoidală

1 Carcasa pompei va fi fabricată din fontă cu granulaţie fină conform SR EN 1561, fără pori sau alte imperfecţiuni.

2 Carcasele vor fi fabricate şi testate la presiune în conformitate cu SR EN ISO 9906. Carcasa pompei va fi prevăzută cu inele de uzură înlocuibile.

3 Accesul în carcasă va fi asigurat prin deschideri largi pentru inspectarea şi curăţarea interiorului pompei.

4 Carcasa pompei va fi prevăzută cu un robinet de golire în partea inferioară a pompei şi cu o supapă automată de eliberare a aerului în partea superioară a carcasei elicoidale. Linia de scurgere va fi racordată la sistemul de canalizare al staţiei. Conductele cu diametrul redus vor fi acoperite cu cupru cu granulaţie mare.

9.2.3 Rotoare

1 Rotoarele vor fi turnate dintr-o singură bucată din fontă cu granulaţie mică conform EN 1561. Suprafeţele de lucru vor fi prelucrate corespunzător şi netezite, fiecare pală fiind echilibrată static şi dinamic pentru a se asigura operarea corespunzătoare.

2 Rotoarele vor fi de tip mono-paletă, cu paletă deschisă sau spiralată sau cu două porturi, o singură intrare şi cu rezistenţă la şoc. Atunci când se folosesc pompe cu două porturi paletele vor fi susţinute pe ambele laturi pe întreaga lungime de carcasa exterioară. Rotoarele vor fi prevăzute cu palete auxiliare în exteriorul carcasei pentru a minimaliza recircularea lichidului în carcasa pompei şi pentru a reduce presiunea în jurul garniturii arborelui.

3 Rotoarele vor fi strâns fixate de arborele pompei.

4 Diametrul rotorului va fi prelucrat astfel încât să respecte cerinţele operaţionale şi să atingă randamentul maxim.

9.2.4 Fitinguri

1 Fiecare pompă va fi prevăzută, în dotarea standard, cu următoarele fitinguri:

2 Un ventil automat de eliberare a aerului şi o supapă pentru sifon vor fi montate în conductele livrate odată cu pompa;

3 O conductă de drenaj de presetupă cu diametrul interior de 25 mm de la circuitul de retur al soclului pe capacul superior al presetupei coborând spre scurgerea din canalul de drenaj, prevenind contaminarea carcasei pompei sau a pasarelelor;

9.2.5 Arbori şi manşoane

1 Arborii pompelor vor fi construiţi din oţel aliat foarte ductil şi vor fi prevăzuţi cu un manşon de oţel călit pe întreaga lungime de etanşare a arborelui.

2 Transmisia va utiliza îmbinări universale şi o îmbinare cardanică canelată la racordul pompei. Îmbinările universale vor fi prevăzute cu rulmenţi cu ace. Greutatea transmisiei va fi suportată de un lagăr axial în scaunul motorului. Arborele canelat va asigura că sarcinile arborelui nu sunt transferate pompei. Viteza normală de rotaţie a arborelui va fi mult mai mică decât prima viteză critică. Contractorul va prezenta calcule dovedind acest lucru.

9.2.6 Presetupe

1 Pompele vor fi prevăzute cu presetupe cu garnitură moale.

9.2.7 Cuplaje

1 Între pompă şi motorul de acţionare va fi prevăzut un cuplaj flexibil, de dimensiuni corespunzătoare, cu bucşe de cauciuc (cuplaj elastic cu bolturi si inele de cauciuc). Cuplajul va fi fixat de pompă şi arborele motorului prin chei şi caneluri.

9.2.8 Motorul pompei

1 Viteza motorului nu va depăşi 1500 rpm.

2 Casete traductoare de temperatură:

3 Lagărele din secţiunea operaţională şi din secţiunea neoperaţională a pompei vor fi prevăzute cu casete pentru instalarea sondelor cu termometre.

9.2.9 Racorduri pentru manometre

1 Fiecare pompă va fi prevăzută atât la admisie cât şi la evacuare cu racorduri pentru manometre astfel încât acestea să fi poată fi montate în poziţie verticală. Fiecare racord va fi izolat cu un robinet de manometru din bronz roşu.

9.2.10 Manometre

1 La racordurile susmenţionate vor fi prevăzute şi instalate manometre. Manometrele vor fi de tip diafragmă pentru uz în canalizare.

9.2.11 Apărători

1 Contractorul va include apărători care vor acoperi complet componentele mobile ale instalaţiei.

9.2.12 Plăcuţe de identificare ştanţate

1 Fiecare pompă va fi prevăzută cu plăcuţe de identificare ştanţate astfel:

2 Parametrii funcţionali: tipul pompei, diametrul rotorului, randament la funcţionare normală, limita de funcţionare normală, viteza, nr. de serie şi nr. graficului pompei.

3 Identificare: Corespunzător denumirii de pe panoul de control al pompei de ex. „Pompa nr. 1”. Caracterele nu vor avea o înălţime mai mică de 30 mm.

9.3 Pompe Centrifugale

9.3.1 Generalităţi

1 Aceste pompe vor fi concepute pentru a manipula fluidele de proces şi pentru a funcţiona fără intervenţia operatorului lungi perioade de timp. Ele vor fi acţionate de motoare electrice.

2 Pompa şi motorul vor fi monitorizate în permanenţă. Componentele ce se uzează rapid în timpul funcţionării normale vor putea fi înlocuite cu uşurinţă folosind componentele de schimb puse la dispoziţie. Costurile reduse de întreţinere, fiabilitatea şi operarea în condiţii de siguranţă vor fi reprezenta criterii esenţiale pentru selecţia pompelor.

3 Pompele vor fi oferite din echipamentele standard ale producătorului, şi vor îndeplini cerinţele cantitative / operaţionale în domeniul de înaltă eficienţă al caracteristicilor pompei. Curba pompelor nu va prezenta caracteristici de supraîncărcare (în absenţa acordurilor contrare convenite cu Supervizorul).

4 Pompa şi motorul de acţionare vor reprezenta utilaje separate, cu cuplaj deschis, cu cuplaje flexibile alcătuind o unitate integrală montată pe un soclu sau un cadru rigid, corespunzător. De asemenea

în transmisie poate fi inclusă o volantă dacă este necesar pentru evitarea suprasarcinii. Fiecare componentă va fi asamblată cu prezoane pentru a se facilita reasamblarea.

5 Pompele vor funcţiona cu zgomot redus, fără vibraţii şi la viteze de rotaţie ce nu vor depăşi 1500 rpm.

6 Toate componentele rotative vor fi echilibrate static în timpul fabricării şi dinamic după asamblare. Elementele rotative vor fi susţinute de rulmenţi aprobaţi.

9.3.2 Carcasa elicoidală

1 Carcasa pompei va fi fabricată din fontă cu granulaţie fină conform SR EN 1561, fără pori sau alte imperfecţiuni. Carcasele vor fi fabricate şi testate la presiune în conformitate cu SR EN ISO 9906.

2 Carcasa va avea două secţiuni, separate pentru a asigura accesul complet la rotor şi la alte elemente rotative fără a umbla la racordurile conductelor.

3 Secţiunile carcasei vor fi fixate cu şuruburi şi piuliţe din inox. Pentru a asigura realinierea corespunzătoare a secţiunilor vor fi prevăzute de asemenea şi ştifturi de inox.

4 Pentru a facilita demontarea secţiunilor carcasei, vor fi prevăzute orificii filetate în flanşe pentru a permite separarea îmbinării cu şuruburi.

5 Vor fi prevăzute inele de uzură înlocuibile şi bucşe inter-etaj din bronz fără zinc, sau bronz LG4 conform SR EN 1982 2008.

6 Fiecare pompă va fi prevăzută cu un robinet de golire în partea inferioară a pompei şi cu o supapă automată de eliberare a aerului în partea superioară a carcasei elicoidale. Linia de scurgere va fi racordată la sistemul de canalizare al staţiei printr-un distribuitor. Conductele cu diametrul redus vor fi din oţel moale.

9.3.3 Rotoare

1 Rotoarele vor fi fabricate din bronz fără zinc, sau bronz LG4 conform SR EN 1982 2008, cuplate la arbore prin caneluri şi fixate în poziţie, întregul ansamblu fiind echilibrat atât static cât şi dinamic. Suprafeţele rotoarelor vor fi prelucrate corespunzător şi netezite, fiecare pală fiind echilibrată static şi dinamic pentru a se asigura operarea corespunzătoare.

2 Diametrul rotorului va fi prelucrat astfel încât să respecte cerinţele operaţionale şi să atingă randamentul maxim.

9.3.4 Arbori şi manşoane

1 Arborii vor fi fabricaţi din oţel moale, protejaţi cu manşoane de inox în locurile de trecere prin etanşări ce pot genera uzură.

9.3.5 Rulmenţi

1 Rulmenţii vor avea o durată de viaţă de calcul de 100.000 ore.

9.3.6 Presetupe

1 Pompele cu carcasă dublă vor fi prevăzute cu presetupe cu garnitură moale.

9.3.7 Cuplaj transmisie

1 Între pompă şi motorul de acţionare va fi prevăzut un cuplaj flexibil, de dimensiuni corespunzătoare, cu bucşe de cauciuc (cuplaj elastic cu bolturi si inele de cauciuc). Cuplajul va fi fixat de pompă şi arborele motorului prin chei şi caneluri

9.3.8 Motorul pompei

1 Motorul pompei va fi dimensionat astfel încât să permită instalarea unei volante pentru prevenirea suprasarcinilor.

9.3.9 Casete traductoare de temperatură

1 Lagărele din secţiunea operaţională şi din secţiunea neoperaţională a pompei vor fi prevăzute cu casete pentru instalarea sondelor cu termometre.

9.4 Pompe centrifugale de sucţiune, finale

9.4.1 Generalităţi

1 Pompele vor fi concepute pentru a manipula efluentul final şi pentru a funcţiona fără intervenţia operatorului lungi perioade de timp. Ele vor fi acţionate de motoare electrice.

2 Pompa şi motorul vor fi monitorizate în permanenţă. Componentele ce se uzează rapid în timpul funcţionării normale vor putea fi înlocuite cu uşurinţă. Costurile reduse de întreţinere, fiabilitatea şi operarea în condiţii de siguranţă vor fi reprezenta criterii esenţiale pentru selecţia pompelor.

3 Pompele vor fi oferite din echipamentele standard ale producătorului, şi vor îndeplini cerinţele cantitative / operaţionale în domeniul de înaltă eficienţă al caracteristicilor pompei. Curba pompelor nu va prezenta caracteristici de supraîncărcare (în absenţa acordurilor contrare convenite cu Supervizorul).

4 Vor fi prevăzute orificii filetate sau alte facilităţi în carcasa principală şi în rotor pentru introducerea şuruburilor de separare sau pentru fixarea altor dispozitive în vederea demontării pompei.

9.4.2 Carcasa pompei

1 Carcasa pompei va fi fabricată din fontă cu granulaţie fină conform EN 1561, clasa 14, fără pori sau alte imperfecţiuni, adecvată pentru manipularea efluentului final.

9.4.3 Etanşări mecanice

1 Pompele vor fi prevăzute cu etanşări mecanice, atât suprafeţele rotative cât şi cele staţionare fiind fabricate din tungsten-carbid sau alte material aprobate. Etanşările mecanice trebuie proiectate astfel încât rularea în gol pe perioade îndelungate să nu afecteze pompa sau etanşarea mecanică.

9.4.4 Motorul pompei

1 Viteza motorului nu va depăşi 1500 rpm.

9.5 Pompe submersibile

9.5.1 Pompe submersibile pentru apă uzată

1 Pompele submersibile vor fi fabricate din fontă cu grafit lamelar în conformitate cu SR EN 1561:1999.

2 Motorul pompei va avea rulmenţii tip bilă cu ungere continuă, etanşi. Motorul pompei va putea funcţiona în mod continuu atât uscat parţial sau complet imersat. Bobinajul va fi protejat contra arderii prin termostat sau termistor.

3 Pompa va avea două etanşări mecanice. Ele vor funcţiona independent, una pentru etanşarea motorului şi una pentru etanşarea fluidului pompat. Camera de ungere va funcţiona ca buffer între etanşări şi lichid de răcire pentru etanşări. Unitatea va fi echipată cu un detector de pierderi în camera de ungere pentru detectarea avariilor în camera inferioară.

4 Pompa va fi capabilă să suporte efectele pe termen scurt ale inversării sensului de rotaţie până la oprirea pompei.

5 Pompele submersibile vor avea suporţi şi se vor cupla automat pe capătul conductei de refulare prin greutate proprie şi vor avea ghidaje pentru coborâre. Racordul va permite ridicarea pompei de la partea superioara a construcţiei fără a fi necesară demontarea dispozitivelor de fixare.

6 Vor fi furnizate lanţurile de ridicare din oţel inoxidabil care vor fi permanent ataşate pompelor. Capătul liber la lanţurilor va fi prevăzut cu cârlig fixat la partea superioară a construcţiei. Vor fi furnizate certificatele de testare în sarcină.

7 Acolo unde Contractorul va prevedea echipament de ridicare şi nu este spaţiu pentru ridicarea directă a pompei, se va prevedea şi un sistem de parcare pentru aşezarea pompei în timp ce cârligul lanţului este repoziţionat. Sistemul de aşezare va fi dimensionat pentru încărcarea maximă care va fi aplicată.

8 Lanţurile de oţel inox fixate la partea superioară a pompei se vor folosi pentru ridicarea şi coborârea pompelor. Lanţurile vor fi corespunzătoare utilizării în contact prelungit cu apă uzată. Nu se vor folosi lanţuri din oţel galvanizat.

9 Pompele şi elementele de fixare, inclusiv lanţul de ridicare, vor fi vopsite conform secţiunii “Protejarea metalelor” a cestui document.

10 Pompele şi motoarele vor fi continuu etalonate. Toate componentele trebuie să permită recondiţionarea în timpul reviziilor capitale şi toate componentele înlocuibile trebuie să fie disponibile în timp util. Motorul şi pompa vor forma o unitate completă, adecvată pentru operare în condiţii de submersie.

11 Carcasa statorică, corpul pompei, rotorul şi racordul de evacuare vor fi fabricate din fontă. In locul fontei se poate utiliza şi oţelul inoxidabil . Arborele pompei va fi fabricat din oţel inoxidabil.

12 Rotorul va fi de tipul multi - paletat şi împreună cu carcasa pompei vor conferi o eficienţă minimă de 50%, la capacitatea estimată. Proiectul başei pompelor va fi conform recomandărilor furnizorilor, cu scopul de a se obţine o eficienţă ridicată pentru toate pompele.

13 Pompele vor fi livrate împreună cu toate dispozitivele de protecţie, aşa cum este recomandat de către producător pentru o funcţionare sigură şi îndelungată.

14 Pompele submersibile instalate se vor conecta în başa la instalaţia fixă de refulare. Vor fi utilizate bare de ghidaj cu pereţi groşi din oţel inoxidabil (grosime minimă 4mm), pentru coborârea şi ridicarea pompelor. Atunci când pompa este coborâtă, aceasta se va bloca automat la racordul de refulare.

15 Va fi livrat cotul cu picior pentru sprijinirea pompelor. Lanţurile fixate pe partea superioară a pompelor, vor fi utilizate pentru ridicarea şi coborârea pompelor. Se va livra şi instala şi sistemul necesar de ridicare a pompelor. Motorul va fi cuplat direct la pompă şi evaluat pentru funcţionare continuă sub apă. Capătul de cablu trebuie să fie impermeabil şi înzestrat cu un manşon şi o variaţie de întindere.

16 Motoarele electrice, potrivite pentru funcţionare sub nivelul apei, clasa de protecţie IP 68 (IEC 34.5/144), clasa de izolaţie F (IEC 85), vor fi prevăzute cu bobine pentru 3Ph, 400V, 50Hz.

9.5.2 Pompele submersibile de epuisment

1 Pompe fixe

(a) Pompele vor fi submersibile, cu o capacitate de aproximativ 3 - 7,5 l/s, la o înălţime de pompare de 5.0- 10.0 mCA. Pompele şi unităţile motorizate vor fi etalonate în mod continuu. Toate componentele vor avea capacitatea de a fi recondiţionate în timpul reparaţiei capitale; componentele ce se pot înlocui trebuie să fie disponibile in timp util.

(b) Pompele de epuisment vor fi cu rotor centrifugal deschis, montate vertical şi cuplate cu motoarele electrice complet submersibile. Pompele cu greutatea peste 50 kg vor fi ridicate şi coborâte prin intermediul barelor de ghidaj şi vor fi cuplate automat la conducta de refulare prin proprie greutate.

(c) Motorul şi pompa vor forma o unitate complet integrată, adecvată pentru a opera în condiţii de submersie.

(d) Carcasa statorică, corpul pompei, rotorul şi racordul de evacuare vor fi fabricate din fontă. In locul fontei se poate utiliza şi oţelul inoxidabil. Arborele pompei va fi fabricat din oţel inoxidabil.

(e) Unitatea de pompare şi celelalte dispozitive de fixare vor fi vopsite conform secţiunii "Protejarea metalelor" a cestui document.

(f) Pompa va fi echipată cu un sistem complet de control al nivelului, cu pornire şi oprire automată a pompei.

(g) Conducta de refulare, cu acelaşi diametru ca şi racordul de refulare al pompei va fi din polietilenă sau oţel galvanizat protejată pe exterior cu două straturi de bitum.

2 Pompe portabile

(a) Pompele de drenaj portabile vor fi prevăzute cu furtunurile necesare, cablurile, starterele şi frânghii de prindere necesare transportului către şi folosirii în orice locaţie a lucrărilor.

(b) Pompele vor fi de tip submersibil adecvate operării la tensiune de alimentare 400 V, trifazate, alimentare la 50 Hz.

(c) Fiecare pompă va putea fi folosită pentru nămol şi lichide cu conţinut de material granular şi materii solide aşa cum se găsesc în drenajul efectuat de pompa de epuisment, bazine şi sarcinile generale de drenaj la nivelul locaţiei.

(d) Pompa va fi de construcţie solidă cu rotor de tip deschis, din material cu rezistenţă ridicată la abraziune fără caracteristici de supra-încărcare şi estimată pentru o perioadă prelungită de operare. Pompa va fi adecvată operării în lichide care au fost expuse luminii directe a soarelui şi estimată să funcţioneze continuu atunci când este operată în orice punct al curbei caracteristice între vana închisă şi presiune zero.

(e) Pompa de distribuţie va fi adecvată pentru conectarea furtunurilor flexibile folosind un cuplaj cu eliberare rapidă.

(f) Furtunuri de evacuare de 15 m lungime şi diametrul 100 mm din cauciuc cu întăritură din material textil sau frânghie vor fi furnizate pentru fiecare pompă mare (sau mică), fiecare lungime fiind prevăzută cu cuplaj metalic cu eliberare rapidă care să corespundă pompei.

(g) Pompele mari vor fi estimate cu un debit de 15 - 20 litri pe secundă la o înălţime de pompare de până la max. 20 mCA. Pompa permite trecerea materiilor solide cu diametrul de până la 75 mm.

(h) Pompele mici vor fi estimate să livreze 3 – 7,5 litri pe secundă la o înălţime de pompare de până la max. 20 mCA. Pompa va permite trecerea materiilor solide cu diametrul de până la 18 mm.

(i) În scopul ridicării pompei în interiorul şi la exteriorului bazinelor, etc., vor fi asigurate cabluri din oţel inoxidabil de 25 m lungime şi diametrul 15 mm. Verigi din oţel inoxidabil filetate cu diametrul minim 60 mm vor fi asigurate pentru a fixa cablul de punctul de ridicare a pompei.

(j) Controlul manual va fi asigurat numai pentru pompele portabile. Protecţia motorului contra supraîncălzirii prin întrerupător termic în bobine va fi inclusă în circuitul de control.

9.6 Pompe cu cavităţi progresive

1 Pompele cu cavităţi progresive vor fi in concordanţă cu standardele SR EN 1561 şi SR EN 1092: 2008.

2 Sistemul de pompare va include un singur rotor elicoidal ce se roteşte înăuntrul statorului elastic dublu elicoidal.

3 Carcasa pompei va include componentele rotorului şi statorului ce vor putea fi înlocuite. Carcasa pompei la aspiratie trebuie sa fie echipata cu un capac de inspectie. Suprafata interioara a capacului de inspectie trebuie sa aibă o forma adecvata prevenirii acumulării de solide ce ar putea cauza blocajul.

4 Carcasa de aspiratie si de refulare trebuie sa fie proiectata pentru a permite schimbarea sensului de rotatie a pompei.

5 Pe carcasa pompei trebuiesc prevăzute puncte de drenare, aerisire. Fiecare punct de aerisire si de

6 drenare trebuie sa fie echipat cu un ştuţ etanş

7 Statorul va fi turnat din cauciuc elastic sintetic de înaltă calitate legat de mantaua exterioară de oţel pentru a asigura stabilitatea statorului. Totuşi, pentru aplicatiile de capacitate mică/presiune scăzută, statorul liber format reprezintă o alternativă acceptabilă. Atunci când Ofertantul oferă o asemenea alternativă, împreună cu oferta depusă, vor fi oferite detalii.

8 În aplicaţiile în care cauciucul sintetic va fi incompatibil cu mediul pompat, Antreprenorul va alege o alternativa adecvată şi va menționa alegerea sa în Ofertă.

9 Rotoarele pompelor vor fi realizate din material rezistent la coroziune cu înveliş dur sau oţel de scule întărit, rezistent la abraziune. Ofertantul va selecta materialul adecvat pentru aplicaţie şi va oferi detalii complete, împreună cu oferta depusă. Sistemul de transmisie va cuprinde fie un arbore flexibil, fie un arbore îmbinat cu rotorul pompei şi mecanismul de acţionare. Arborele flexibil va fi realizat din oţel cu rezistenţă mare la tracţiune cu acoperire impermeabilă termoplastică pentru a asigura rezistenţa la abraziune. Etanşarea arborelui va fi mecanică, potrivită pentru condiţii de funcţionare în mediu abraziv.

10 Mecanismul de acţionare va fi cuplat direct şi acţionat de reductoare cu viteză fixă sau prevăzute cu centura de ghidaj flexibilă pentru sistemele cu viteză variabilă.

11 Pentru cuplarea directă, sistemul de transmisie va cuprinde fie un arbore proiectat în acest scop, bine conectat la rotorul pompei şi la arborele de acţionare de admisie sau un arbore îmbinat cu rotorul pompei şi arborele de admisie printr-o îmbinare articulată, lubrifiată şi „etanşată pe viaţă”. Accesul la ansamblul de acţionare va fi posibil fără a fi necesar să se dezasambleze carcasa pompei.

12 Dispozitivul de etanşare al arborelui pompei va încorpora etanşări mecanice.

13 Pompele şi motoarele vor fi continuu etalonate. Toate componentele vor putea fi recondiţionate în timpul reparaţiei generale şi toate componentele ce pot fi înlocuite vor fi disponibile cu uşurinţă. Pompele vor fi din gama standard şi vor opera satisfăcător în domeniul de funcţionare.

14 O mare importanta se va acorda duratei de funcţionare a ansamblului rotor/stator. Producătorul va fi consultat cu privire la vitezele acceptabile dintre rotor si stator luând in considerare fluidul pompat.

15 Statorul pompei trebuie sa fie echipat cu elemente de protecție pentru funcţionarea in gol.

16 O supapa de suprapresiune trebuie sa fie furnizata împreuna cu pompa. Supapa se va monta pe conducta de refulare a pompei. Supapa de siguranţa trebuie sa fie pre-setata la presiunea necesara. Pompa trebuie sa fie, de asemenea echipata cu un comutator pentru a oferi protecţia in caz de suprapresiune.

17 Dacă mediul pompat conține solide abrazive, viteza maximă nominală va fi recalculată, iar presiunea pe fiecare etapă a pompei va fi limitată după cum urmează:

Nivelul solidelor abrazive	Presiunea maxima pe fiecare etapa (bar)	% din viteza maxima
Inexistent	6	100
Usor	5	75
Mediu	4	50
Ridicat	3	25

18 Setul de pompare va fi montat pe o singură placă de fundaţie rigidă. Placa de fundaţie va preveni distorsionarea în toate condiţiile de operare şi va include perforaţii de armare pentru suruburile de fundaţie. Spaţierea între centrele perforaţiilor va asigura alinierea cu precizie a pompei.

19 Placa de bază va fi proiectată astfel încât să prevină încastrarea de pungi de aer în timpul cimentării, iar apă şi reziduurile să nu se poată acumula atunci când unitatea va fi în funcţiune. Materialul din care va fi realizată carcasa pompei va fi adecvat condiţiilor de mediu şi manipulării fluidelor. Va fi capabil să suporte presiunile care pot fi generate în condiţiile normale de operare a pompei şi încărcările de şoc care pot fi generate de solidele din debitul pompat.

20 Racordurile de aspiraţie şi refulare vor fi proiectate astfel încât să poată fi reorientate în trepte de 90º.

21 Carcasa de admisie va fi prevăzută cu orificii de acces pentru a evita blocajele şi a permite inspectarea componentelor mecanismului de acţionare al rotorului.

22 Punctele de ridicare vor fi clar identificate pe echipament şi vor fi astfel localizate încât ridicarea să fie echilibrată, sigură.

23 Pompele trebuie să fie echipate cu următoarele fitinguri şi armături :

(a) țeava de scurgere pentru a permite drenajul .

(b) Manometru de presiune

(c) plăcuţă gravată indicând materiale de rotor şi stator, ieşire la viteză normală şi numărul de serie.

(d) Un ştuţ de 25 mm conectat la aspiraţie pentru spălare manuală a pompei.

(e) supapă de suprapresiune

(f) protecţie pentru funcţionare fără lubrifiant

(g) Contractorul va transmite detaliile cu privire la sistemul propus pentru aprobare de către Consultantului Supervizare.

9.7 Pompe cu şurub (elicoidale)

1 Pompele elicoidale trebuie sa fie de tipul Arhimedian proiectate sa funcţioneze sub un anumit unghi.

2 Pompa cu şurub trebuie să aibă o viteză de rotaţie nu mai mare decât cea dată de ecuaţia 50 = ND0.667 unde N este în rpm şi D este diametrul exterior al şurubului în metri.

3 Şurubul (melcul) si lagărele de susţinere trebuie sa fie proiectate astfel încât dilatarea termica, cauzata de schimbările de temperatura datorate încălzirii de la lumina directă a soarelui, să nu afecteze rotația liberă a șurubului şi nici să nu aducă sarcini excesive pe reductor si motor. Întregul ansamblu va fi echilibrat static şi dinamic, după instalare.

4 Pompa trebuie să fie adecvată pentru functionarea automată, şi să funcţioneze pe perioade lungi de serviciu fără a fi nevoie de întreţinere. Echipamentul va fi construit pentru a porni automat în toate condițiile de operare, inclusiv în perioadele de inactivitate.

5 Șurubul (melcul) constă dintr-un cilindru central şi din 1 până la 3 spirale sudate, proiectate special în aşa fel încât sa limiteze săgeata maxima. Capetele sunt închise cu două flanșe.

6 Modificările bruste ale secţiunii transversale ale părtilor structurale trebuie evitate.

7 Tubul centrul va fi fabricat din oţel inoxidabil, minim X5CrNi-18-10, sau superior în funcție de fluidul vehiculat. Sudurile longitudinale si circumferențiare se vor executa pe axul şurubului. Spiralele se ataşează prin sudură continuă de relief, suduri întrerupte la punctele în care se intersectează cu cele de pe axul şurubului. Ansamblul trebuie sa fie echilibrat static după fabricare.

8 Furnizarea echipamentului va include urechile de ridicare necesare instalării.

9 Lagărul superior constă dintr-un rulment sferic axial cu role montat într-o carcasă de perete potrivită pentru transmiterea sarcinilor axiale şi radiale la structură. Acesta trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de etanșare pentru a preveni pătrunderea de praf, nisip sau a altor materii străine. Carcasa suportului trebuie să fie reglabilă şi va include sisteme de fixare corespunzătoare. In cazul schimbării suportului șurubul trebuie să rămână pe poziţie. Lubrifierea trebuie să fie făcută prin distribuitoare automate de lubrifiant.

10 Lagărul inferior va fi de tipul cu bile sau cu role cilindrice proiectat pentru a primi sarcini radiale, inclusiv de plutire şi miscarea axială. Acesta trebuie să fie echipat cu etanșare dublă pentru a preveni pătrunderea lichidului pompat, a prafului, nisipului sau a altor materii străine. Pivotarea în plan vertical şi axial, trebuie să fie concepută pentru a facilita demontarea şi înlocuirea pentru mentenanţă

fără a afecta rotorul pompei. Rulmenţii vor fi capsulaţi, fără a necesita ungere si întreţinere periodica, cu durata de viaţa de minim 5 ani.

11 Conectarea flansei superioare a melcului cu axul de iesire a reductorului se va realiza cu ajutorul unui cuplaj elastic care va prelua abaterile de la coaxialitate şi paralelism la montaj.

12 Întregul ansamblu va fi fabricat din materiale rezistente la coroziune şi abraziune.

13 Contractorul va furniza detalii complete cu dimensiunile motorului, reductorului şi a lagărelor de fixare. Instalarea va fi efectuată sub supravegherea furnizorului pompei, care va furniza detalii complete cu privire la cantitatea, specificațiile materialelor necesare cât şi valorile maxime ale tolerantelor de montaj.

14 Pompele vor fi dotate cu reductor mecanic (factor de serviciu minim 1,5) şi convertizor de frecvenţă sau aşa cum este specificat in documentatie.

15 Pompele vor fi prevăzute cu apărători de stropi (sau vor fi acoperite).

9.8 Pompe dozatoare

1 Pompele pentru dozarea chimicalelor for fi tip piston, diafragmă cu piston sau cu diafragmă mecanică. Pompa proiectată va încorpora sistemul de pulsaţii. Viteza maximă a pulsaţiilor nu va depăşi 100 pulsaţii/minut.

2 Sistemul de reglare a pulsaţiilor va fi manual sau controlat electric sau pneumatic, cu reglarea intervalului de pulsaţii între zero şi maxim. Când este necesară o dozare proporţională cu debitul, variaţia dozării se va obţine prin variaţia turaţiei motorului şi nu prin intervalul dintre pulsaţii.

3 Se va monta un indicator de măsură interval între pulsaţii şi un control digital de pulsaţii.

9.9 Fitingurile pompelor şi auxiliarele

1 Racordurile manometrelor

(h) Fiecare pompă trebuie să fie prevăzută cu alimentare şi cu racord pentru manometrul de pe aspiraţie, atunci când acestea sunt montate în poziţie verticală. Fiecare racord trebuie să fie prevăzut cu câte un robinet de izolare..

2 Manometre

(a) Câte un indicator de presiune trebuie să fie furnizat şi instalat la racordurile de pe aspiraţie şi de pe refulare. In cazul apelor uzate se vor folosi manometre cu diafragmă.

3 Protecţie

(a) Contractantul trebuie să includă protecţie pentru părţile mobile ale utilajelor.

4 Numere si etichete gravate

Fiecare pompă trebuie să fie prevăzută cu placă indicatoare gravată, după cum urmează:

(a) placă pompă în funcţiune: tipul pompei, diametrul rotorului, debit la funcţionare normală, înălţime la funcţionare normală, viteză, numărul de serie şi numărul curbei .

(b) de identificare: Corespunde cu panoul de control al pompei de exemplu, denumirea "Pompa nr 1" .Caracterele nu trebuie să fie mai mici de 30 mm înălţime.

10 VENTILAŢIE ŞI AER CONDIŢIONAT

10.1 Sistem de ventilaţie cu ventilatoare

1 Performanţa ventilatoarelor trebuie determinată de către furnizor va fi in concordanţă cu SR EN ISO 5801- 2009.

2 Ventilatoarele vor fi de tip axial sau centrifugal, aşa cum se specifică, prevăzute cu amortizoare pentru contracurent. Ventilatoarele vor fi fie construcţii neferoase ori vor avea toate suprafeţele feroase protejate printr-un sistem potrivit de acoperire cu răşină epoxidică. Toate suprafeţele exterioare vor fi foarte rezistente la deteriorarea provocată de lumina ultravioletă.

3 Ventilatoarele şi motoarele vor fi echilibrate static şi dinamic şi astfel proiectate ca prima viteză critică să nu fie mai mică decât 25% peste viteza de funcţionare.

4 Construcţia tuturor unităţilor ventilatoarelor va furniza accesul cu uşurinţă la motor, elice şi toţi rulmenţii pentru inspectare şi întreţinere. Numai dacă nu se precizează altfel, ventilatoarele vor funcţiona cu motoare electrice cuplate direct la arborele cardanic pe care este montată elicea, şi prevăzut cu o apărătoare împotriva intemperiilor.

5 Toţi rulmenţii vor fi de tip rotativ sau lagăr axial cu bile, gresaţi şi etanşeizaţi pentru toată durata lor de funcţionare, numai dacă nu se precizează altfel. Rulmenţii vor fi potriviţi pentru o durată de viaţă potrivit ISO. B10 de 50.000 ore.

6 Toate motoarele ventilatoarelor vor fi protejate împotriva condensului prin folosirea de radiatoare integrale sau încălzite de injectarea de joasă tensiune. Sistemul de injectare va fi aprobat de Consultantul Supervizare.

7 Motoarele ventilatoarelor de evacuare prevăzute pentru încăperile staţiei vor fi potrivite pentru funcţionare la o temperatură a aerului ambiental de 70º C.

8 Fantele tuburilor de aspiraţie a aerului vor fi în general proiectate în acord cu cerinţele următoare:

9 Mărimea tuburilor va fi astfel încât viteza de suprafaţă nu depăşeşte 0,5 metri pe secundă şi la această viteză fantele vor fi capabile să îndepărteze cel puţin 85% din materiile solide suflate şi amestecul de praf din curentul de intrare al aerului. Materiile solide colectate de fante vor fi deversate continuu datorită gravitaţiei în exteriorul clădirii.

10 Pe partea de aval a fantelor, se va fixa un cadru complet de aluminiu, prevăzut cu balamale, cu un grătar cu sârmă groasă din oţel inoxidabil cu deschideri de 12 mm, pentru a preveni intrarea păsărilor, dăunătorilor etc.

11 Toate grilajele şi gurile de ventilaţie vor fi din aluminiu anodizat.

12 Tipul şi locaţia grilajelor şi gurilor de ventilaţie vor fi selectate pentru a asigura buna distribuţie a aerului.

13 Amortizoarele cu care sunt prevăzute toate gurile de ventilaţie vor fi etanşe când sunt în poziţia închisă.

14 Tuburile pentru ventilaţie vor fi fabricate din oţel inoxidabil de nivelul de calitate 1.4401, SR EN 1092, PAFSIN, PP sau PEID.

15 Tuburile vor fi proiectate pentru viteză standard ridicată, fără să ţină cont de viteza reală.

16 Se vor asigura racorduri flexibile între tuburi şi utilajul rotativ şi se va avea în vedere dilatarea termică.

17 Viteza aerului va fi mai mică de 6 m/s.

18 Şuruburile şi piuliţele fundaţiei şi flanşelor, plăcile de susţinere a flanşelor şi suporţii de oţel vor fi conform capitolului „ Şuruburi, piuliţe, şaibe, nituri şi elemente de asamblare” al acestui document.

19 Se vor asigura îmbinări anti-vibraţie prin racorduri flexibile ale flanşelor între tuburi şi utilajul rotativ. Se vor asigura suporţi către tuburi la racordurile flexibile iar distanţa suporţilor va fi potrivită cerinţelor producătorului dar nu va fi mai mare de 2m pe verticală şi la nivelul orizontal al tuburilor.

20 Tuburile vor fi potrivite pentru nivelul temperaturii de lucru variind între -15 – 70ºC şi vor fi proiectate adecvat pentru a se asigura protecţia împotriva deteriorării provocate de lumina cu ultra-violete.

10.2 Sistem de ventilaţie cu aer condiţionat

1 In cazul in care se specifică, unităţile aparatelor de aer condiţionat montate pe acoperiş trebuie termostatic controlate din camerele respective de MCC. Sistemul trebuie sa se ocupe in principal de aer recirculat cu o cantitate controlată de aer proaspăt introdus in unitate. Turul si returul conductelor de distribuţie aer precum şi difuzoarele de aer vor trebui montate pe tavane suspendate.

2 Alimentarea cu aer a utilajului trebuie să includă un sifon cu nisip pentru admisia aerului proaspăt pe canalul de ventilaţie, panou pentru insecte, prefiltru, filtru sac, baterie electrică pentru încălzirea aerului, ventilator şi sistem de distribuţie.

3 Toate elementele de instalaţii si echipamente pentru serviciile construcţiei trebuie proiectate să funcţioneze fără probleme până la un ambient maxim de 52ºC temperatura indicată de termometru cu rezervor uscat şi un ambient minim de 1oC temperatura indicată de termometru cu rezervor uscat cu împrejurare de umiditate relativa de 100 %.

4 Sistemul de aer condiţionat trebuie sa fie capabil să menţină condiţiile interne din clădirile respective între valori:

(a) 22 +/- 2º C cu termometru cu rezervor uscat

(b) 40 - 55 % umiditate relativa

5 Aparatul de aer condiţionat trebuie setat să introducă o cantitate de aer proaspăt echivalentă cu 10 % din volumul total de aer manipulat cu minim 6 schimburi de aer pe oră. Sistemul trebuie să menţină o presiune internă pozitiva de 6mm coloană de apă. Grilele trebuie aranjate astfel încât o rezervă uniformă de aer este menţinută in componentele sistemului de aer condiţionat. Turul si returul sistemului de distribuţie aer trebuie să fie in concordanţă cu DW/144 şi toate testele pentru aplicarea DW 143 şi ghidurile CIBSE.

6 Contractorul va fi răspunzător cu remedierea construcţiilor în zonele în care au fost practicate deschideri în vederea realizării instalaţiilor de ventilaţii.

7 Refrigerantul folosit la utilajul de aer condiţionat trebuie să fie Freon Grade R22.

8 Apa condensată va fi colectată prin conducte de la unităţile de aer condiţionat la puncte de drenaj aprobate. Descărcarea de condens pe jos nu trebuie permisă.

9 Conductele exterioare trebuie protejate cu protecţie de aluminiu.

10 Conexiunile finale la difuzor trebuie să fie din conducte flexibile cu lungime maximă de 1 m.

11 Amortizoarele pentru controlul zgomotului trebuie prevăzute în locaţii accesibile uşor, la toate bifurcaţiile şi acolo unde este necesar pentru ajustarea curentului in vederea atingerii unei distribuţii satisfăcătoare.

12 Canalele de acces trebuie sa fie de minim 450 x 300mm.

13 Umezitoarele de incendiu vor fi aprovizionate pentru 2 ore conform BS 476:1989+A1:2009.

14 Grilajele de extracţie şi difuzoarele trebuie să fie anodizate cu aluminiu pentru a corespunde cu evacuarea existentă.

15 Când este cerută izolaţia din fibră de sticlă, aceasta trebuie să aibă o grosime minimă de 50 de mm securizate la conducte cu cui din metal necoroziv.

16 Când în unităţile de aer condiţionat sunt încorporate piese din cupru, acestea trebuie acoperite cu ACAD/HERESITE pentru protecţie anticorozivă.

10.3 Canale colectoare de ventilaţie

1 Contractorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor facilităţilor necesare pentru drenarea în siguranţă a tuturor materiilor care ies din toate canalele colectoare şi din canale de ventilaţie.

2 Toate canalele de ventilaţie şi canalele colectoare vor fi aranjate să aibă o ridicare sau cădere continuă aşa cum se cuvine, până la punctul de evacuare a materiei care se deversează.

3 Unde este practicabil, canalele de ventilaţie se vor termina la 2000mm deasupra nivelului acoperişului sau după cum este aprobat de Consultantul Supervizare.

11 BALUSTRADE, PASARELE, PARDOSELI ŞI SCĂRI

11.1 Generalităţi

1 Contractorul va furniza şi va monta toate confecţiile metalice necesare, inclusiv platforme, scări, trepte de acces balustrade, grătare de tablă sau cu plasă, rame şi îngrădiri de acces.

2 Sunt cerinţe obligatorii şi se vor prevedea toate scările,balustradele, pasarelele, platformele necesare pentru funcţionarea normală, acces şi întreţinere.

3 Toate structurile metalice vor fi executate din oţel moale sau aluminiu şi vor fi galvanizate la cald atât în interior cât şi în exterior, sau anodizate, după cum este cazul, în conformitate cu SR ISO 1460 şi SR EN ISO 1461, dacă nu se specifică contrar .

4 Procedura de galvanizare nu va fi aplicată în şantier ci doar in atelierele specializate în băi de galvanizare, inclusiv remedierile după sudare sau alte operaţiuni.

5 Lucrările din oţel scufundate sau parţial scufundate ori lucrările de oţel supuse pulverizării cu apă sau localizate în atmosferă agresivă, de ex. în clădirile pentru grătare, în diferite clădiri de procesare a nămolului etc. vor fi realizate din oţel inoxidabil având nivel minim de calitate .

6 Contractorul va prevedea şi monta toate platformele, galeriile şi scările necesare accesului la echipamente pentru operare şi întreţinere.

7 Contractorul va înainta Consultantului Supervizare spre aprobare desenele de execuţie pentru toate structurile metalice prefabricate, inclusiv pasarele, scări exterioare, grătare pentru pardoseli, mână curentă, casele scării, structuri portante metalice şi altele asemenea, înainte de fabricarea acestora.

8 Oţelul va fi conform SR EN 10025.

9 Pasarelele, scările şi platformele vor fi conform SR EN ISO 14122. Încărcarea pe platforme va fi conform Tabelului din SR EN ISO 14122 dar nu mai mică decât 5.0 kN/m2.

10 Proiectul nu va îngrădi accesul pentru ridicarea şi extragerea echipamentelor pentru verificare, întreţinere şi îndepărtarea pieselor componente.

11 Se va prevedea câte o pasarelă fixă pentru acces la orice suprafaţă de lucru înaltă, atunci când:

(a) se foloseşte frecvent cel puţin o dată pe săptămână – sau –

(b) materialele şi sculele sunt cărate pentru Operare şi întreţinere – sau –

(c) dacă este pericol de expunere la chimicale sau materiale periculoase de pe suprafaţa situată la înălţime – sau –

(d) activitatea necesită accesul două sau mai multe persoane simultan – sau –

(e) când este prevăzut un anumit traseu de evacuare de urgenţă de pe o pasarelă/ platformă de lucru mobilă înaltă.

Se va prevedea un punct secundar de ieşire (care poate fi o scară fixă sau trepte fixe) de pe o suprafaţă de lucru la înălţime dacă:

(a) locaţia este la mai mult de 3 m de la podea, de la teren şi are > 20 m^2 suprafaţă – sau dacă -

(b) este pericol de expunere la chimicale sau materiale periculoase ce poate bloca accesul către o ieşire.

12 Punctul secundar de ieşire nu va fi situat la mai mult de 25 m pe orizontală de aria de lucru a personalului de operare şi întreţinere şi va fi poziţionat către un traseu alternativ de acces într-o locaţie sigură.

13 Zonele închise ale platformelor de la înălţime nu vor avea mai mult de 7.5 m lungime.

14 Spaţiul minim deasupra platformelor, pasarelelor va fi de 2.10 m.

11.2 Balustrade

1 Balustradele şi mâna curentă vor fi realizate dintr-o secţiune tubulară fabricate din material în conformitate cu prevederile relevante ale standardului corespunzător după cum urmează.

Material	**Mâna curentă**		**Stâlpi**	
	Solid	Tubular	Solid	Tubular
Oţel moale	-	ISO 65	-	ISO 65
Oţel Inoxidabil	-	-	-	-
Aluminiu	SR EN 755	SR EN 515, 573-3, 754	SR EN 1676	SR EN 515, 573 - 3, 754

2 Balustradele vor include plăcuţe de baza, cu înălţimea de100 mm pe o grosime de 3 mm, localizate la 10 mm deasupra nivelului platformei şi fixate de stâlpi.

3 Înălțimea balustradei va fi măsurată vertical de la nivelul podelei finisate la cel al liniei centrale a balustradei.

4 Balustradele orizontale vor avea o înălţime de 1100 mm, cu o traversă intermediară la o înălţime de 550 mm. Montanţii vor avea 38 mm diametru, fixaţi la 1800 mm interax în structuri metalice sau la 1500 mm în beton. Toate componentele vor fi galvanizate la cald.

5 Balustradele şi piesele de fixare vor fi proiectate să suporte o forţă orizontală la nivelul balustradei de 740 N/m în lungime. Deviația traverselor nu va depăși 0.8 % din distanţa între stâlpi, iar deviaţia stâlpilor nu va depăşi 0.8 % din înălţimea lor. Balustradele în pantă vor fi asemănătoare celor orizontale, dar cu partea de sus la 900 mm vertical deasupra liniei înclinării longitudinale şi cu stâlpi verticali şi spațiați la cel mult 1500 mm, măsuraţi paralel cu linia înclinaţiei longitudinale. Toate flanşele de montaj vor fi bine construite, cu flanşele orizontale găurite pentru cel puţin trei şuruburi, dintre care două dintre ele situate paralel şi pe partea cu pasarela a liniei balustradei şi doua flanşe verticale găurite pentru cel puţin două şuruburi, liniile ce trec printre şuruburi fiind verticale. Fitingurile vor fi înşurubate sau fixate cu şuruburi autofiletante. Stâlpii de susţinere vor fi amplasaţi la cel mult 1500 mm. Atunci când sunt livrate pe secţiuni, balustradele vor fi îmbinate cu fitinguri realizate în acest scop, fixate cu şuruburi sau şuruburi autofiletante.

6 Toate treptele, scările şi alte goluri vor fi împrejmuite pe 3 laturi de balustrade ce se conformează cerinţelor de mai sus. Accesul la scări sau goluri va fi împrejmuit de 2 lanţuri de siguranţă de oţel galvanizat, cu prindere fixă la un capăt şi detaşabil la celălalt capăt.

7 Dacă nu se specifică contrar, Contractorul se va asigura că toate balustradele vor avea acelaşi aspect şi execuţie similară.

8 Desenele de execuție pentru balustrade vor fi înaintate de către Contractor pentru a fi aprobate de către Consultantul Supervizare

11.3 Scări fixe şi pasarele

1 Scările vor fi detaliate, fabricate şi montate la dimensiunile din desene, conform BS 449 pentru a suporta o încărcare de 400 kg/m2. Suprafaţa va fi tip grătar, fixată de montanţi, nu direct în beton.

2 Casele scărilor vor executate la dimensiunile şi în poziţia corectă indicată de Consultantul Supervizare. Acestea vor fi din oţel galvanizat la cald sau aluminiu anodizat după execuţie şi vor conţine montanţi de susţinere a suprafeţei treptelor şi vor fi completate cu balustrade şi mână curentă.

3 Pasarelele vor avea cel puţin lăţimea specificată în SR-EN 14122. Grătarul suprafeţei va respecta prevederile BS 4592. Se vor prevedea pe pasarele plăcuţe de asigurare a piciorului nu mai mici de 150mm înălţime. Panourile de grătar vor fi dimensionate să nu cântărească mai mult de 25 kg dacă

sunt ridicate de o persoană, sau, dacă este loc suficient în jurul panoului (aşa cum se defineşte în Regulamentul de operaţii executate manual, 1992), 35 kg dacă sunt ridicate de 2 persoane.

4 Inclinarea podestului de scară va fi între 30º şi 42º, cu contratreaptă >250mm şi podeste la nu mai mult de 16 trepte în oricare sens.

5 Scările exterioare vor avea platforme tip grătar.

6 Se va utiliza oţel moale standard galvanizat la cald conform EN ISO 1460 sau aliaje de aluminiu pentru construcţii navale.

7 Se vor prevedea posibilitatea fixării conductorilor de legături de echipotenţializare cu toate cârligele sudate şi găurile executate înainte de galvanizare.

8 Vopseaua va fi anti-alunecare, iar elemente de drenare vor fi fixate de structura suport

11.4 Scări mobile

1 Toate scările pentru acces permanent la depozite, turnuri, recipiente şi alte construcţii înalte vor respecta prevederile SR-EN ISO 14122. cu excepţia faptului că platformele şi podestele nu vor fi la mai mult de 6 m distanţă.

2 Toate scările vor fi prevăzute cu coş care vor fi construite din trei benzi verticale plate sprijinite de inele metalice plate, cu diametrul de 750 mm. Inelele vor fi situate la aproximativ 700 mm, iar primul se va situa la 2400 mm deasupra solului sau nivelului platformei.

3 Pentru creşterea siguranţei şi uşurință în exploatare, scările se recomandă a fi înclinate în loc de verticale, acolo unde este posibil.

4 Dacă este necesar accesul la un interval de maxim 3 luni, vor fi prevăzute console sau bolţuri de legătură pentru a folosi scări portabile până la maxim 6m.

5 Scările nu vor fi folosite ca principală ieşire de siguranţă.

6 Acolo unde înălţimea depășește 6000 mm va fi prevăzută o platforma intermediară.

7 Treptele vor avea 25 mm diametru oţel plin la 300 mm interax, sprijinite la fiecare capăt şi nituite în găuri înfundate. Treptele vor fi situate la cel puţin 225 mm de perete.

8 Scările vor fi fabricate din oţel moale galvanizat la cald după fabricaţie. Grinzile longitudinale vor avea secțiunea plată, cu cel puţin dimensiunea de 65 mm x 13 mm, spaţiate la 380 mm distanţă şi vor fi prevăzute cu flanşe şi găurite la ambele capete. Grinzile longitudinale vor fi distanţate spre vârf, unde se vor situa la cel puţin 600 mm distanţă. Scările cu o lungime de peste 3000 mm vor avea suporturi intermediare la cel mult 2500 mm. In caz că se va folosi oţel inox, se va alege oţel inox austenitic.

11.5 Pardoseala de tip reţea deschisă şi tablă striată

1 Pardoselile şi grătarele din plasă de sârma se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, cu excepția cazului în care se dispune altfel prin cele ce urmează. Asemenea pardoseli şi grătare vor fi realizate din plasă rectangulară, anti-alunecare, din oţel moale şi galvanizat prin scufundare la cald după fabricaţie, la locul de montaj.

2 Pardoselile vor fi prevăzute cu deschidere între stâlpii de susţinere. Acolo unde este necesar, vor fi prevăzuţi şi fixaţi stâlpi de susţinere intermediari.

3 Vor fi prevăzute plăcuţe de fixare în jurul decupărilor, cu excepţia cazului în care se dispune contrar de către Supervizor.

4 Atât barele portante, cât şi traversele din panourile de planşee rectangulare vor fi localizate simetric în jurul liniilor centrale ale panourilor în ambele direcţii, astfel încât atunci când panourile sunt fixate pe suprafețe extinse, pe lungimi mari, barele panourilor să fie dispuse în linie.

5 Pardoselile din tablă striată vor fi anti-alunecare, cu o grosime de cel puţin 6 mm, măsurată fără a include modelul în relief. Pardoselile vor fi strânse de cadru cu un set de şuruburi înecate din oţel inoxidabil.

6 Toate pardoselile vor fi proiectate să suporte o sarcina de 400 kg/m2, deviaţia nu va depăşi 0.2 % din deschidere şi vor fi îngrădite la marginile pietonale. Toate pardoselile vor fi detaşabile şi poziţionate la acelaşi nivel în cadre din materiale similare. Acolo unde cadrele vor fi fixate peste suprafeţe deschise, aceste cadre vor fi prevăzute cu console pentru încastrare.

7 Pardoselile vor fi furnizate având dimensiuni adecvate pentru ridicarea şi înlocuirea de către o persoana şi cu decupajele corespunzătoare pentru a permite îndepărtarea lor fără a deranja sau a demonta axele, consolele de reazem, cablurile sau conductele. De asemenea, vor fi prevăzute şi fixate cu şuruburi încastrate adecvate şi elemente portante intermediare, pentru a se conferi rigiditatea necesară marginilor secţiunilor individuale de planşee care sunt montate peste deschideri şi rigole mai largi. Elementele portante vor fi de asemenea detaşabile pentru a permite accesul liber la deschideri sau rigole. Costul acestor elemente portante şi de fixare va fi inclus obligatoriu în tarifele şi preţurile din Contract.

8 Pentru fiecare locaţie vor fi furnizate pene de fixare ridicătoare.

12 SUDURA

12.1 Generalităţi

1 Toate lucrările de sudare se vor aplica în cele mai convenabile condiţii de muncă, utilizând echipament eficient, modern şi cele mai recente tehnologii de sudură. Toate lucrările de sudură vor fi efectuate de sudori calificaţi şi experimentaţi în tipul special cerut de sudură. Sudorii vor fi testaţi potrivit SR EN 287 SR EN ISO 9606 sau alt standard echivalent. Va fi responsabilitatea Contractorului să asigure că toţi operatorii sudori sunt calificaţi corespunzător şi competenţi să îndeplinească toate lucrările de sudură cerute pe teren.

2 Toate racordarile vor avea marginile plăcilor pregătite corespunzător profilului cuvenit pentru sudură. Piesele vor fi apoi asamblate şi verificate corespunzător înainte de procedeele de sudură. Sudura şi procedura de fabricaţie vor fi astfel încât tensiunile reziduale să fie minime, iar distorsiunile sa fie evitate. Se va acorda o atenţie specială pentru a se asigura că nu apare distorsiune după prelucrare care să afecteze alinierea şi operarea piesei în cauză.

3 Fiecare unitate va fi executată şi sudată complet înainte de prelucrarea finală sau altă lucrare de instalare să fie dusă la îndeplinire. Toate sudurile vor fi continue.

4 Contractorul va asigura înregistrarea datelor procedurilor de sudare şi calificare a performanţelor sudorilor pentru revizuire de către Supervizor.

5 Metoda şi procedura adoptate pentru sudură în ateliere şi la locaţie vor fi aprobate de Supervizor înainte să înceapă producţia.

12.2 Standarde

1 Structurile sudate se vor supune reglementărilor stabilite în Documentul XV-50-56E al Institutului Internaţional de Sudură sau similar.

2 În plus, pentru sudura conductelor de oţel carbon se vor aplica codurile ANSI B 31.1 şi API Std 5L sau similar, iar pentru conductele de oţel inoxidabil se vor aplica Practicile recomandate AWS D10.4-79 sau similare.

12.3 Sudarea oţelului carbon

1 Sudarea manuală, sudarea cu arc electric protejat, cu arc electric acoperit, sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector, sudarea cu arc sub flux, sudare cu arc cu electrod de Wolfram şi alte procedee şi metode de sudare aplicabile, pot fi folosite în construcţia şi fabricaţia echipamentului de oţel carbon sudat. Se va folosi pe cât posibil prefabricarea în atelier.

12.4 Sudarea oţelului inoxidabil

1 Metoda de sudare care va fi folosită va fi metoda sudării cu arc cu electrod de wolfram în mediu de gaz inert (TIG) sau metoda sudării cu arc electric în mediu de gaz inert (MIG) atât pentru atelierele de sudură cât şi sudura la locaţie. Pentru atelierul de sudură este viabilă şi metoda arcului electric cu plasmă. Indiferent de metoda care se va alege suprafaţa interioară a sudurilor se va proteja cu gaz inert curat.

2 Cu scopul de a se asigura îmbinări de înaltă calitate, conductele şi alte echipamente de oţel inoxidabil se vor prefabrica pe cât posibil în atelier.

3 Performanţa

Lucrarea se va executa potrivit Standardelor şi Practicilor la care se face referire anterior. În plus, pentru sudarea oţelului inoxidabil se vor adnota următoarele:

(a) În timpul lucrărilor de execuţie se permite doar sudarea cap la cap pentru asamblarea conductelor

(b) Unde se foloseşte sudura cap la cap, pătrunderea se va completa, dacă este necesar cu sudură internă continuă

(c) Nu se vor folosi inelele interioare

(d) Nu se va accepta nici un defect de suprafaţă care ar reduce rezistenţa la coroziune sau decolorarea suprafeţei.

(e) După sudare, acestea vor fi cu atenţie pilite şi decapate

(f) Sudurile trebuie să fie spălate temeinic cu apă curată după pilire şi decapare

Nu se va permite folosirea nisipul de sablare pentru oţel inoxidabil

13 GALVANIZAREA

1 Galvanizarea prin cufundare la cald a pieselor de oţel sau fier forjat se va face conform SR-EN 10684.

2 Se va acorda atenţie componentelor, conform SR-EN ISO 14713. Toate defecţiunile de suprafaţă, inclusiv fisuri, exfolieri, suprapuneri şi îndoituri vor fi îndepărtate, conform EN 10025-1. Toate perforaţiile, tăieturile, sudurile, elementele turnate, componentele şi subansamblele trebuie să fie complete înainte ca structurile să fie galvanizate. Procedura de galvanizare nu va fi aplicată în şantier ci doar in atelierele specializate în băi de galvanizare, inclusiv remedierile după sudare sau alte operaţiuni.

3 Suprafetele structurilor metalice ce vor fi galvanizate vor fi curăţate de urme de sudură, vopsea, uleiuri, grăsimi sau alte impurități. Piesele vor fi decapate cu acid sulfuric diluat urmată de clătire cu apă şi decapare cu acid fosforic. Acestea vor fi spălate şi cufundate în zinc topit şi periate, astfel încât întreaga suprafaţă metalică să fie uniform acoperită şi greutatea suplimentară după cufundare să nu fie mai mică de 610g/m2 de suprafaţă galvanizată, cu excepţia tuburilor conform SR-EN 10255 când nu va fi mai mică de 460g/m2.

4 La extragerea din baia de galvanizare, stratul de acoperire rezultat trebuie să fie neted, continuu şi fără imperfecțiuni cum ar fi zone negalvanizate, bulgări, băşici şi urme de flux, cenuşă sau zgură. Marginile trebuie să fie curate iar suprafeţele lucioase.

5 Șuruburile, şaibele şi piuliţele vor fi galvanizate la cald şi după aceea centrifugate conform SR-EN 10684 Piuliţele vor fi filetate cu până la 0.4mm mai mult înainte de galvanizare şi filetele unse pentru a permite înfiletarea manuală pe şurub pe toată adâncimea piuliţei.

6 In timpul transportului şi punerii în operă se vor folosi legături de nylon. Piesele galvanizate vor fi stivuite pe şantier în aşa fel încât să fie evitată umezeala.

7 Piesele galvanizate care sunt în contact cu soluţii sau atmosfere agresive se vor proteja suplimentar prin vopsire conform punctului “Finisaje pentru protecţia metalelor” a acestei secţiuni.

14 STINGĂTOARE PORTABILE

14.1 Descriere

1 Toate aparatele trebuie să fie adecvate pentru operarea de către o singură persoană şi trebuie să fie uşor de reîncărcat. Descărcarea trebuie să fie non-corozivă şi fără expunere la produse chimice predispuse la degajarea gazelor toxice atunci când sunt încălzite.

2 Stingătoarele trebuie să fie cu dioxid de carbon sau cu pulbere şi vor fi procurate în conformitate cu cerinţele .

3 Stingătoarele cu pulbere acoperă toată gama de clase de incendii: A (materiale solide), B(materiale lichide), C (gaze), D (metale)şi E (instalaţii electrice). Acestea sunt presurizate permanent, agentul propulsor utilizat este azotul care prezintă stabilitate la variaţiile de temperatură şi este ecologic.

4 Stingătoarele cu dioxid de carbon sunt utilizate la stingerea incendiilor din clasele B, C şi E şi au o dublă acţionare asupra focarului: înlocuirea oxigenului atmosferic şi răcirea focarului prin evacuarea agentului de stingere sub formă de zăpadă carbonică.

5 Instrucţiunile de funcţionare trebuie să fie clar imprimate pe fiecare unitate (sau adiacente fiecărei unităţi) în limba română.

6 O etichetă pentru testele de încercare trebuie să fie furnizată pentru fiecare stingător

14.2 Tamburul furtunului de incendiu

1 Tamburul furtunului de incendiu va fi procurat in conformitate cu cerinţele autorităţilor relevante. Furtunul de evacuare va fi executat din cauciuc cu inserţie dublă de metal iar duza de evacuare de înaltă performanţă va fi realizată dintr-un plastic izolator special împotriva răcirii mâinii.

15 GENERATOR DE REZERVA

15.1 Generalităţi

1 Contractorul va furniza un generator acţionat de un motor diesel. Motorul şi generatorul vor putea opera la sarcina maximă şi la temperatura maximă specifice locaţiei.

2 Grupul generator împreună cu sistemele auxiliare vor fi instalate în clădirea generatorului de rezervă.

3 Grupul va fi proiectat, produs, testat şi certificat în conformitate cu legislaţia relevantă română şi cu standardele EN sau ISO.

15.2 Dispunere generală

1 Motorul, radiatorul şi generatorul vor fi instalate pe un cadru comun, pe suporţi anti-vibraţie..

15.3 Nivel de zgomot

1 Nivelul de zgomot măsurat la 2 metri în orice direcţie în exteriorul clădirii la 1 metru deasupra solului nu va depăşi 80 dBA atunci când motorul funcţionează la sarcină maximă. Contractorul va desfăşura un test în locaţie pentru a demonstra conformitatea cu această cerinţă.

15.4 Comenzile generatorului

1 Comenzile grupului generator vor fin instalate pe un panou de control. Panoul va fi instalat pe un set de suporţi anti-vibraţie.

2 Panoul va fi prevăzut cu următoarele comenzi şi dispozitive de măsură :

Grupul generator va avea trei moduri de control.

Automat – în modul automat generatorul va porni automat atunci când se detectează o întrerupere în disjunctorul de alimentare a reţelei Centrului de Comandă al Motorului.

Dacă întreruperea din reţea durează mai mult de 5 secunde disjunctorul de alimentare a reţelei Centrului de Comandă al Motorului se va activa şi va transmite un semnal către sistemul generatorului de rezervă. Generatorul va porni iar când tensiunea de ieşire s-a stabilizat se va închide disjunctorul de alimentare al generatorului de rezervă de pe panoul Centrului de Comandă al Motorului.

Generatorul va continua să alimenteze Centrul de Comandă al Motorului până când alimentarea din sursa principală este reluată şi rămâne stabilă timp de 30 de secunde. După acest interval disjunctorul de alimentare al generatorului de rezervă de pe panoul Centrului de Comandă al Motorului se va deschide iar disjunctorul alimentării principale se va închide. Generatorul va continua să ruleze în gol timp de 10 minute înainte de oprirea automată.

Test – atunci când modul test este selectat manual, se simulează în mod automat o întrerupere în reţeaua principală iar generatorul va funcţiona în sarcină timp de o oră înainte de a reveni automat în modul standby.

Manual – în modul manual generatorul este pornit şi oprit automat, fără comutarea automată a disjunctoarelor.

3 Vor fi prevăzute următoarele comenzi:

(a) Comutator de comandă al motorului, cu cheie, cu patru poziţii, AUTO – OFF – MANUAL – TEST. Protecţia grupului generator va funcţiona în toate modurile de operare.

(b) Comutator START – STOP, cu cheie, acesta fiind activ doar când comutatorul se selecţie a controlului este în poziţia MANUAL.

(c) Buton de resetare.

(d) Buton STOP de urgenţă – ciupercă, cu răsucire pentru dezactivare.

(e) Manometru pentru uleiul de lubrifiere a motorului şi bec avertizare nivel redus. Alternativ manometrul de ulei poate fi montat pe motor.

(f) Termometru apă.

(g) indicator timp funcţionare motor.

(h) Indicator încărcare baterie.

(i) voltmetru baterie, cu selecţie cu buton.

(j) Control viteză motor şi tahometru.

(k) Disjunctor circuit tripolar, cu protecţie termică şi suprasarcină magnetică, setat la valorile corespunzătoare valorilor nominale ale grupului generator, şi prevăzut cu o unitate de împământare pentru curent rezidual 300-mA şi un circuit declanşator.

(l) Ampermetru şi comutator selector ce permite afişajul curenţilor trifazici.

(m) Voltmetrul şi comutator selector ce permite afișajul tensiunilor alternative monofazice şi bifazice de la alternator.

(n) Frecvențmetru digital pentru tensiunea de ieşire.

(o) Regulator tensiune de ieşire.

(p) Disjunctoare de control şi instrument după caz.

(q) Sisteme de oprire şi lămpi de alarmă conform specificaţiilor.

4 Instrumentele şi comenzile vor fi identificate cu etichete corespunzătoare. În plus faţă de marcajele de pe ceasul ampermetrului, pe panou, lângă ampermetru, se va aplica o etichetă indicând curentul de sarcină maximă.

15.5 Alternator

1 Alternatorul va fi de tip fără perii, cu auto-excitare, cu poli rotativi aparenţi, cu înfăşurări de atenuare şi rulmenţi simpli de final. Se va prevedea o atenuare a interferenţelor radio conform EN 55014-1:2001 sau echivalent. În alternator se va încastra un sistem de protecţie pentru a preveni avariile în cazul operării prelungite la viteze reduse datorită unei erori în controlul motorului. Izolaţia înfăşurării va fi de minim Clasa F.

2 Tensiunea de ieşire va fi menţinută la +/- 2.5% faţă de intervalul în gol – sarcină maximă. Alternatorul şi motorul vor putea opera la un factor de putere între 1 şi 0.8 la sarcină maximă.

3 Alternatorul va fi prevăzut cu protecţie la praf şi umiditate de cel puţin IP23. Alternatorul va fi prevăzut cu un încălzitor anti condens, care va fi dotat cu un comutator manual.

4 Alternatorul va putea funcţiona la o sarcină de 110% sau timp de 1 oră la fiecare 6 ore la temperatura ambientală maximă. El va fi prevăzut cu termistori în fiecare fază a înfăşurării, care vor declanşa o alarmă atunci când temperatura depăşeşte temperatura normală de operare la sarcină maximă.

5 Creşterea temperaturii în înfăşurări la sarcină maximă va fi limitată la 80 °C. Releul termistorului va declanşa disjunctorul de ieşire al alternatorului. Atunci grupul generator se va opri după expirarea perioadei prestabilite de răcire.

6 Ieşirea alternatorului va fi conectată la terminalele de ieşire printr-un disjunctor manual cu carcasă turnată şi cu valori nominale corespunzătoare. Terminalele de ieşire vor fi amplasate într-o carcasă separată. Această carcasă va fi prevăzută cu o presetupă demontabilă de dimensiuni corespunzătoare pentru cablare în secţiunea inferioară. Pentru cablurile de comandă se va prevedea o carcasă separată cu propria presetupă.

15.6 Motor diesel

1 Motorul va fi alimentat cu combustibil diesel cu ardere internă, cu valori nominale continue, cu conectare flexibilă la alternator.

2 Motorul va fi guvernat între următoarele limite în timpul funcţionării: SR ISO 3046 :

3 Viteza motorului nu va depăşi 1800 rpm.

4 Se vor prevedea sisteme de oprire automată în cazul reducerii presiunii uleiului de lubrifiere, temperaturii ridicate a apei de răcire sau vitezelor ridicate ale motorului. În plus în carcasa generatorului se va prevedea un sistem de închidere cu siguranţă fuzibilă pentru incendii. În exteriorul carcasei se a instala de asemenea un buton de întrerupător de urgenţă.

5 Motorul va fi prevăzut cu filtre de combustibil şi ulei, filtru de aer şi tobă de eşapament. Grupul generator va fi prevăzut cu ulei de lubrifiere la cantitatea şi calitatea adecvată.

15.7 Rezervor de combustibil

1 Generalităţi

(a) Rezervorul de combustibil va fi construit cu îmbinări filetate şi sudate în interior şi în exterior. Personalul însărcinat cu sudura va fi calificat în conformitate cu standardul britanic relevant. Înainte de terminarea lucrărilor rezervoarele vor fi curăţate atât interior cât şi exterior.

2 Rezervor de serviciu

(a) Se va prevedea un rezervor de serviciu cu o capacitate de stocare pentru 8 ore la sarcină maximă. Conductele dintre rezervor şi motorul diesel vor fi din cupru.

(b) La calculul capacităţii utile a rezervorului, se vor lua în capacul depunerile de impurităţi de pe fund.

(c) Rezervorul va fi prevăzut cu următoarele armături şi puncte de racord:

(i) Conductă de umplere

(ii) Robinet golire

(iii) Punct de acces pentru ruletă.

(iv) Indicator de nivel 100 mm diametru cu gradaţii “gol”, ”¼”, ”½”, ”¾” şi „plin”, lângă orificiul de umplere.

(v) Va fi prevăzut un comutator pentru nivel redus pentru declanşarea unei alarme pe panoul de control al motorului. Odată ce acest nivel este indicat, motorul va fi oprit.

Vor fi prevăzute pompe manuale pentru transferul combustibilului din rezervoarele de stocare în rezervorul de serviciu.

3 Rezervor de stocare

(a) Va fi prevăzut un rezervor de stocare pentru o capacitate echivalentă cu necesarul a cinci zile de funcţionare la sarcină maximă sau conform eventualelor specificaţii particulare. Rezervoarele vor fi prevăzute cu conducte de intrare, ieşire, robinete de golire, supape de aerisire, inele de ridicare, picioare de suport, circuit de împământare şi indicator de nivel local cu alarmă sonoră de nivel maxim şi buton de confirmare a alarmei. Indicaţia de nivel va fi transmisă panoului de comandă şi va putea fi conectat la dispozitivele externe de telemetrie. Rezervorul va fi înconjurat de diguri.

(b) Conductele de la rezervorul de stocare la rezervorul de serviciu vor fi oţel carbon conform EN 10217 sau echivalent cu o grosime minimă a peretelui de 2.9 mm. Îmbinările din conducte vor fi prevăzute cu flanşe conform specificațiilor PN 10.

15.8 Protecţia motorului

1 Motorul va fi prevăzut cu sisteme de protecţie adecvate care vor opri motorul automat în cazul unei defecţiuni sau al unor condiţii anormale de operare.

2 Motorul va fi prevăzut cu un comutator pentru viteză excesivă care va întrerupe alimentare cu combustibil atunci când viteza motorului creşte la peste 120% din viteza normală de funcţionare.

3 În cazul opririi motorului datorită apariţiei unei defecţiuni, lampa de alarmă relevantă va rămâne aprinsă iar repornirea va fi împiedicată până la efectuarea operațiunilor de resetare.

15.9 Pornire

1 Va fi furnizat un sistem de pornire electric care utilizează baterii cu plumb, de mare putere. Vor fi prevăzute un alternator cu motor şi o unitate de control pentru încărcarea automată a bateriilor în timpul funcţionării grupului generator.

2 Vor fi posibile minim trei încercări succesive de pornire la rece pe o perioadă de şase minute, şi maxim 6 porniri pe zi, fără a apela la reţeaua electrică. Sistemul de pornire la fi reîncărcat complet în termen de 12 ore de operare continuă a motorului după cea mai dificilă secvenţă de pornire.

3 Dacă motorul nu porneşte după trei încercări succesive, secvenţa de start va fi blocată şi se va declanşa alarma “Failed to Start”.

15.10 Eşapament şi tobă de eşapament

1 Motorul va fi prevăzut cu un sistem de eşapament şi tobă de eşapament. Eșapamentul va fi evacuat în exteriorul clădirii deasupra nivelului acoperişului.

2 În clădire galeria de eşapament va fi finisată corespunzător prin placare cu inox. Conductele de eşapament vor fi susţinute pe role sau sisteme de suspendare. Galeria de eşapament va fi conectată la motor printr-o îmbinare de dilatare tip burduf cu flanşă. Galeria de eşapament va fi fabricată din inox de grosime minimă 3/16”, clasa 1.4401, SR EN1092.

3 Va fi prevăzută izolaţie pentru acele elemente ale sistemului de eşapament din carcasa generatorului sau din alte locaţii ce pot intra în contact cu personalul operator.

15.11 Sistem de răcire

1 Sistemul de răcire al motorului va consta dintr-un radiator de aer cu răcire forţată cu un ventilator de răcire motorizat. Aerul de eşapament va fi evacuat direct în exteriorul clădirii prin galerie. Aerul de admisie va fi preluat din exteriorul clădirii şi va trece mai întâi prin alternator şi abia apoi prin motor şi radiator.

2 Contractorul va fi responsabil pentru proiectarea şi furnizarea unor sisteme de răcire adecvate pentru alternator, motor şi radiator, luând în calcul temperaturile ambientale ridicate din locaţie. Acestea vor include atenuatoare de zgomot la admisie şi deflectoare la eşapament şi conducte rezistente la coroziune în interiorul sau exteriorul carcasei.

3 Contractorul va prezenta calcule pentru a demonstra că se poate realiza răcirea corespunzătoare a grupului generator în toate condiţiile, până la temperatura maximă ambientală.

4 Contractorul se va asigura că aerul fierbinte generat de funcţionarea continuă a motorului va fi disipat corespunzător fără riscul de scurtcircuitare a admisiei aerului de răcire.

16 TESTAREA

16.1 Generalităţi

1 Întreaga instalatie cuprinsă în acest contract va fi supusă inspectării şi testării de către Supervizor în timpul fabricării, execuţiei şi după finalizare. Costul testelor şi inspectării vor fi suportate de către Contractant. Costurile Supervizorului pentru retestare datorată defectării utilajului, sau pregătirii necorespunzătoare de către Contractant, raportat la testele iniţiale, vor fi suportate de asemenea de către Contractant. Aceastea nu vor include costurile Supervizorului legate de testele din faza iniţială.

2 Obiectele vor fi de asemenea supuse testării pe toată durata perioadei de notificare a defectelor, conform unui plan de testare. Contractantul va oferi îndrumare angajatorului pentru regimul de eşantionare şi pentru testele ce urmează a fi efectuate. Contractantul va asista la testele efectuate, iar reprezentantul său va avea experienţă similară în efectuarea de astfel de teste şi în interpretarea rezultatelor obţinute. Costurile asociate asistării vor fi suportate de către Contractant.

3 Testele utilajelor/echipamentelor specificate în următoarele clauze nu se vor considera a fi cuprinzătoare sau că limitează cerinţele ca întreaga statie să fie testată la etapele menţionate în contract.

4 Înainte ca utilajul să fie încărcat sau descărcat de la/la lucrările Contractantului sau subcontractantului, toate testele necesare vor fi fost efectuate cu succes, iar copiile cerute ale rezultatelor vor fi fost trimise Supervizorului.

5 Contractantul va trimite spre aprobare un plan de testare ce acoperă toate etapele inspectării şi testării pentru toate elementele staţiei. Planul va include detalii întregi ale metodelor de inspectare/testare şi ale procedurilor împreună cu programele corespunzătoare pentru a înregistra toate rezultatele. Nu se va efectua nici o inspecţie sau testare până când planul nu este aprobat. Programele de inspectare/testare vor fi finalizate la fiecare etapă, cu arătarea rezultatelor întregi ale tuturor inspecţiilor/testelor şi vor fi semnate de toate părţile.

6 Contractantul va fi răspunzător pentru trimiterea către Supervizor a tuturor utilajelor pentru inspectarea la faţa locului şi pentru testare, după cum o cere Supervizorul. În timpul execuţiei, Supervizorul va avea acces deplin la inspectarea progresului lucrărilor şi la verificarea preciziei sale, după cum poate fi cazul. La finalizarea execuţiei, toate părţile de presiune vor fi supuse unui test hidraulic adecvat, iar contractantul, asistat de Supervizor va efectua teste asupra întregii staţii pentru a demonstra că echipamentul montat in şantier este pe deplin corespunzător pentru utilizare comercială.

7 Contractantul va efectua de asemenea teste asupra echipamentului existent, care urmează a fi asociat cu echipamentul furnizat prin acest contract, pentru a se asigura că echipamentul şi conexiunile funcţionează în colaborare.

16.2 Testarea la fabrica producătorului

16.2.1 Generalităţi

1 Testele lucrărilor vor include teste electrice, mecanice şi hidraulice în conformitate cu standardele relevante şi în plus, orice teste cerute de către Supervizor pentru a asigura că utilajele furnizate îndeplinesc cerinţele specificaţiilor. Pentru utilajele neacoperite de vreun standard, sau de către specificaţii, testul va fi stabilit cu Supervizorul.

2 Contractantul va fi responsabil cu aranjarea testelor asistate la utilajele producătorului şi pentru asigurarea conformităţii cu specificaţiile, finisarea satisfăcătoare, calificarea profesională etc. Teste simulate vor fi efectuate după necesitate.

3 Echipamentul va fi pus la dispoziţia Supervizorului pentru testare în prezenţa sa.

4 O procedură de testare va consta într-un program logic, pas cu pas, indicând paşii, testul, reacţiile împreună cu rezultatele/măsurătorile testelor

5 Înainte ca testarea la incinta fabricantului să fie efectuată, Contractantul va trimite spre discuţie şi aprobare, cu minim 28 de zile înainte de data testului, procedura sa de testare şi documentaţia de acceptare a testării, astfel încât toate părţile să fie pe deplin familiarizate cu metodele ce trebuie adoptate în demonstrarea şi testarea ehipamentului.

6 Dacă este necesară furnizarea controalelor simulate pentru a efectua un test la uzina producătorului, acesta va pune la dispoziţie astfel de controale ca parte a lucrărilor. Programul controalelor va fi supus aprobării prealabile din partea Supervizorului.

7 Contractantul va înştiinţa cu 28 de zile inainte în scris Supervizorului asupra datei când echipamentul este gata de testare la incinta producătorului.

8 Orice mijloc de blocare împreună cu detectarea defectelor furnizată de echipament vor fi validate. Aceasta va implica inducerea unei varietăţi suficiente de defecte şi condiţii din afara marjei în sistem pentru a asigura că blocarea şi procesele de detectare sunt testate corespunzător. Cerinţe similare se vor aplica la validarea semnalelor de status.

9 Testele de mai sus vor fi efectuate satisfăcător, iar documentaţia de testare cerută va fi trimisă Supervizorului înainte ca contractorului să-i fie permisă începerea livrării şi instalării, fără a-l elibera pe acesta de responsabilitatea unei utilizări corecte a echipamentului când este instalat la faţa locului.

16.2.2 Testarea mecanică

16.2.2.1 Unităţile de pompare

1 Pompele, indiferent de aplicare, vor fi supuse unui test . Mediul folosit pentru testare va fi, dacă este posibil, acelaşi ca cel pompat în staţie, în utilizarea normală. În lipsa acestuia, se va folosi apa, cu factorii potriviţi de corectare folosiţi în teste/calcule pentru a asigura că performanţa pompei va satisface cerinţele operaţionale ale aplicaţiei şi sistemului.

2 Pompele vor fi testate cu motoarele lor. Este necesară eficienţa garantată la punctele de lucru sau la punctele selectate din intervalul de funcţionare dacă se furnizează unităţi de viteză variabile. Eficienţele combinate ale pompei şi motorului citate în contract vor fi realizate.

3 Un raport de testare incluzând elementele detaliate mai jos, va fi trimis Supervizorului la finalizarea fiecărui test. Raportul trebuie să cuprindă:

(c) locul şi data testului de acceptare;

(d) numele producătorului, tipul pompei, seria;

(e) specificaţii ale acţionării pompelor;

(f) puncte de sarcini;

(g) descrierea procedurii de testare şi a aparatelor de măsurare folosite, inclusiv datele de calibrare;

(h) citirile observate prezentate în format tabelar şi grafic;

(i) evaluarea şi analiza rezultatelor testului; şi

(j) concluziile.

16.2.2.2 Boilerele

1 Boilerele vor fi testate hidraulic la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea de lucru pentru o perioadă de 30 de minute. Aceste teste vor evidenţia lipsa scurgerilor, deformărilor sau a instabilităţii pe perioada de testare.

2 Se va efectua un test de presiune similar pe toate părţile boilerului supus unei presiuni în condiţii normale de operare.

3 O examinare vizuală şi teste asupra funcţionării tuturor părţilor funcţionale ale încălzitorului, inclusiv supapa de izolare, supapele de eliberare a presiunii, sistemele de ardere şi arzătoarele, alimentările cu ulei combustibil şi gaze, oprirea de urgenţă a combustibilului, operaţiunea de amortizare etc.

4 Aceste inspecţii şi teste vor satisface toate standardele şi normativele romanesti in vigoare, reglementările în domeniul siguranţei gazelor, codurile IM şi PSA (DOE), specificaţiile M&E Nr. 3, bunele practici şi orice alte coduri, reglementări care se aplică unui încălzitor dublu cu combustibil pentru aplicaţii industriale grele.

16.2.2.3 Ventilatoare

1 Ventilatoarele vor fi supuse la testele standard ale producătorului şi la următoarele teste speciale:

(a) Carcasele elicelor vor fi testate hidrostatic. Presiunea de testare va fi de cel puţin 1,5 ori mai are decât presiunea de lucru maxim admisă. Scurgerile, deformările sau instabilitatea pe perioada testării vor fi inadmisibile. Testul va dura suficient de mult pentru a permite o examinare completă a părţilor presurizate. Perioada minimă de testare la presiune va fi de 30 de minute;

(b) Ventilatoarele vor fi supuse unui test de funcţionare de 4 ore. Testul va fi o simulare a condiţiilor aşteptate. Elicea va fi testată la o simulare a modului de funcţionare. Pe perioada de testare şi a fluxului, presiunea de livrare şi presiunea la gura de acces vor fi monitorizate şi înregistrate. Sistemele auxiliare ca apa de răcire şi uleiul lubrifiant vor fi de asemenea monitorizate şi înregistrate. Factorii de corecţie şi calculele asociate vor fi menţionate în procedurile de testare ale contractantului; şi

(c) Toate ventilatoarele vor fi echilibrate dinamic şi supuse testării vibraţiilor.

16.2.2.4 Utilajele de ridicare

1 Macaralele şi celelalte utilaje de ridicare vor fi testate în conformitate cu specificaţiile standard şi cu cerinţele statutare; se vor emite certificate de testare pentru fiecare element al uzinei.

16.3 Teste la finalizare şi punere în funcţiune

16.3.1 Generalităţi

1 Contractantul va fi responsabil pentru darea în folosinţă în siguranţă şi în regim de eficienţă, a întregii staţii şi a întregului echipament. Metodele adoptate vor fi aprobate de către Supervizor şi vor fi în conformitate cu reglementările de siguranţă în vigoare la locul lucrărilor.

2 Înainte de efectuarea testărilor, Contractantul va trimite pentru discutare şi aprobare, nu mai devreme de 28 de zile înainte de data testării, documentaţia sa privind procedura de testare, astfel încât toate părţile să fie pe deplin familiarizate cu metodele ce urmează a fi adoptate în demonstrarea şi verificarea echipamentului.

3 Contractantul va efectua testele într-o succesiune aprobată. Planul de testare va include un program pentru inspectare/testare, identificând clar calea importantă.

4 Numai după finalizarea cu succes a testelor pre-inaugurare şi de inaugurare în întregimea lor, Contractantul va începe utilizarea de probă a lucrărilor.

16.3.2 Partea mecanică

16.3.2.1 Pompele

1 Contractantul va efectua testele de serviciu pe toate pompele pentru a arăta că pompele sunt capabile de a îndeplini sarcinile cerute folosind lichidul procesual specificat.

16.3.2.2 Mixerele submersibile

1 Contractantul va efectua teste de serviciu pe toate mixerele submersibile pentru a arăta că acestea sunt capabile de a îndeplini sarcinile cerute folosind lichidul procesual specificat.

16.3.2.3 Vopsirea

1 Finisajele în vopsea vor fi inspectate pentru a asigura conformitatea cu specificaţiile din punct de vedere al straturilor, grosimii şi culorii.

16.3.2.4 Sistemele de ventilaţie

1 Următoarele teste la faţa locului vor fi efectuate asupra echipamentului de ventilaţie:

(a) testarea sub presiune a lucrărilor ductile în conformitate cu specificaţiile HVCA;

(b) testele asupra elicelor pentru a demonstra volumul, generarea de presiune, vitezele, nivelele de sunet şi curentul în conformitate cu standaredele romanesti in vigoare.

2 Demonstrarea circulaţiei aerului şi a distribuţiei după ce sistemele au fost nivelate pentru a oferi cantităţile corecte de aer; Tuburi Pitot sau cititoare de viteza vor fi luate in multimea de tuburi , conducte si la toate grilajele sau alte terminale. Se vor face teste de fum pentru a asigura distribuirea in zonele deservite. Testele vor fi in conformitate cu standaredele romanesti in vigoare.

16.3.2.5 Boilerele

1 La finalizarea satisfăcătoare a instalării, boilerul va fi testat hidraulic la o presiune de 1,5 ori mai mare decât cea normală de lucru pentru o perioadă de 30 de minute. Aceste teste vor evidenţia lipsa scurgerilor, deformărilor şi instabilitatea pe durata perioadei de testare.

2 Boilerul, după inspectarea şi verificările satisfăcătoare, va fi supus unui test de performanţă pentru o perioadă de 8 ore în stare normală de operare. Testul la căldură va include o perioadă potrivită de încălzire şi o perioadă pentru oprire pe lângă testul de 8 ore, după care se va efectua o nouă inspecţie si care va fi înregistrată.

3 Pe perioada testelor de performanţă, încălzitorul şi uzina asociată vor fi monitorizate cu toate citirile instrumentelor şi aparatelor de măsură înregistrate. Acestea includ fluxuri, presiuni, temperaturi, consum de combustibil, CO_2, CO şi temperatură liberă a arderii, eficienţă generală şi ieşirea căldurii.

16.3.2.6 Utilajul de ridicare.

1 Se vor efectua teste de încărcare, supraîncărcare şi funcţionare asupra utilajului de ridicare în conformitate cu specificaţiile standard. Se vor emite certificate pentru fiecare element al utilajului.

17 LISTA STANDARDELOR ROMÂNEŞTI APLICABILE

1 În sensul celor menţionate anterior la capitolul “Standarde” al cestui document se vor avea în vedere standardele româneşti menţionate mai jos; Lista nu este exhaustivă. Toate proiectele, materialele şi lucrările se vor baza pe standardele naționale aplicabile, în vigoare la data proiectării. Daca nu există standarde naționale relevante aplicabile, Contractorul va utiliza standarde străine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz în care va ataşa documentaţiei proiectului norma respectivă, împreună cu traducerea corespunzătoare în limba română.

SR EN 10243-2:2002	Piese de oţel forjate prin matriţare. Toleranţe la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe maşini orizontale de forjat;
SR EN 10243-1:2003/AC:2005	Piese de oţel forjate prin matriţare. Tolerante la dimensiuni. Partea 1: Piese executate la cald pe ciocane matriţoare sau prese verticale
SR EN 10243-2:2002/AC:2005	Piese de oţel forjate prin matriţare. Toleranţe la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe maşini orizontale de forjat.
SR EN 10250-4:2002	Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 4:Oţeluri inoxidabile.
SR EN 10250-3:2002	Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 3: Oţeluri aliate speciale.
SR EN 10250-2:2002	Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 2:Oţeluri nealiate de calitate şi oţeluri speciale.
SR EN 10250-1:2002	Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 1: Condiţii generale
STAS 1097/2-91	Piese forjate din oţel carbon de calitate şi aliate pentru cazane şi recipiente sub presiune. Condiţii tehnice generale de calitate.
STAS 2171/2-84	Piese de oţel forjate liber. Adaosuri de prelucrare şi abateri limita pentru piese forjate pe ciocane.
STAS 11520-89	Bare forjate din oţel. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 11519-89	Blocuri forjate din oţel. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 6092/1-83	Piese forjate din oţel. Clasificarea şi terminologia defectelor
SR EN 29104:1997	Masurarea debitelor fluidelor în conducte închise. Metode de evaluare a performantei debitmetrelor electromagnetice utilizate pentru lichide;
SR EN ISO 748:2008 ver.eng.	Hidrometrie. Măsurarea debitelor de fluide în canale deschise cu debitmetre sau flotoare
SR ISO 1190-1:1993	Cupru si aliaje de cupru. Cod de simbolizare. Partea 1: Simbolizarea stărilor.
SR EN 13835:2003	Turnãtorie. Fontã austeniticã
SR EN 586-3:2002	Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 3: Tolerante la dimensiuni şi de formã
SR EN 586-2:2001	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 2: Caracteristici mecanice si proprietati speciale
SR EN 586-1:2001	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare
SR EN 601:2004	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţia chimicã a pieselor turnate utilizate în contact cu produsele alimentare
STAS 198/2:1992	Aliaje cupru-aluminiu turnate în piese

SR EN 604-1:2002	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate turnate pentru forjare. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie şi de livrare
SR EN 1706:2010	Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compozitie chimicã şi caracteristici mecanice.
SR EN 1559-4:2000	Turnătorie. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Condiţii suplimentare pentru piesele turnate din aliaje de aluminiu
SR ISO 10049:1995	Piese turnate din aliaje de aluminiu. Metoda vizuală de evaluare a Porozităiiţ
SR EN 604-2:2002	Aluminiu şi aliaje de aluminiu.Semifabricat turnat pentru forjare.
STAS 8589-70	Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide în instalatii terestre şi navale.
SR 13354:1996	Manometre, vacuummetre şi monovacuummetre înregistratoare cu element elastic.
SR 3589-8:1994	Manometre, vacuummetre si manovacuummetre indicatoare cu element elastic. Verificari de receptie.
SR EN 62271-107:2006	Aparataj de înalta tensiune. Partea 107: Întreruptoare de current alternativ cu sigurante fuzibile pentru tensiuni nominale mai mari de 1 kV si mai mici de 52 kV inclusive
SR EN ISO 6603-2:2001	Materiale plastice. Determinarea comportării la soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 2: Incercarea la soc instrumental
SR EN ISO 6603-1:2001	Materiale plastice. Determinarea comportării la soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 1: Incercarea la soc neinstrumental
SR EN ISO 179-1/A1:2006	Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de soc Charpy. Partea 1: Incercarea neinstrumentalã la soc.Amendament 1.
SR EN ISO 4589-3:2000	Materiale plastice. Determinarea comportării la foc cu ajutorul indicelui de oxigen. Partea 3: Incercarea la temperaturã ridicatã.
SR EN 12680-3:2003	Turnatorie. Examinarea cu ultrasunete. Partea 3: Piese turnate din fontă cu grafit nodular.
SR EN 1564:1999/A1:2006	Turnatorie. Fonta bainitica.
SR EN 1172:2001 ver.eng	Cupru şi aliaje de cupru. Tablă si bandă pentru construcţii
SR EN 13347:2003	Cupru şi aliaje de cupru. Bare şi sârme pentru sudare şi pentru lipire tare
SR EN 12164:2003/ver.eng	Cupru şi aliaje de cupru. Semifabricat pentru prelucrare mecanică simplă.
SR EN 13601:2003	Cupru ăi aliaje de cupru. Bare şi sârme de cupru pentru aplicaţii electrice generale.
SR EN 12167:2002	Cupru şi aliaje de cupru. Profile şi bare dreptunghiulare pentru aplicaţii generale.
SR EN 12163:2002	Cupru şi aliaje de cupru. Bare pentru aplicaţii generale.
STAS 2841-80	Bare rotunde turnate din aliaje cupru-staniu şi din aliaje cupru-zinc.
SR EN 12420:2002	Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate.
SR EN 10293:2005/AC:2008. ver. eng	Oţeluri turnate pentru utilizări generale.

SR EN 13157:2004+A1:2010	Instalatii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu actionare manualã
SR EN 607:2006	Jgheaburi de streasina şi racorduri din PVC-U. Definitii, cerinte şi metode de încercare
SR EN 13245-1:2005	Materiale plastice. Profile de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVCU) pentru utilizări în constructii. Partea 1: Codificarea profilelor de culoare deschisã
SR EN ISO 15493:2004	Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U)ti policlorurã de vinil cloruratã (PVC-C). Specificatii pentru componenteti sistem. Serie metricã.
SR EN 13598-1:2004	Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru bransamente sisteme de evacuare îngropate, fãrã presiune. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U), polipropilenã (PP)ti polietilenã (PE). Partea 1: Specificatii pentru fitinguri auxiliare, incluzând camere de inspectie de micã adâncime.
SR EN 13566-3:2004 ver. eng.	Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea retelelor de evacuare îngropate, fãrã presiune. Partea 3: Tubare fortatã, cu tevi continue.
SR EN 12842:2004	Racorduri de fontã ductilã pentru sisteme de canalizare de PVC-U sau PE. Conditiiti metode de încercare.
SR EN 580:2004	Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Metoda de încercare a rezistenţei la diclormetan, la o temperatură dată (DCMT.
SR EN 607:2006	Jgheaburi de scurgere şi racorduri din PVC-U.Definitii, cerinţe şi metode de încercare.
SR EN 1905:2003 ver.eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice. Ţevi, fitinguri materiale de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Metoda de evaluarea a continutului de PVC pe bază conţinutului total de clor.
SR EN 1452-5:2010	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apã. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 5.
SR EN 1452-4:2010	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 4: Robinete şi echipamente auxiliare.
SR EN 1452-3:2010	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă. Policlorura de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 3: Fitinguri.
SR EN 1452-2:2010	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorură de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 2: Ţevi.
SR EN 1452-1:2010	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă. Policlorura de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Generalităţi
SR EN 1401-1:2009	Sisteme de canalizare din materiale plastice îngropate pentru bransamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem.
SR ENV 1401-3:2002	Sisteme îngropate de ţevi de materiale plastice pentru scurgeri şi canalizări, fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 3: Ghid pentru instalare.

SR ENV 1329-2:2002, ver. eng	Sisteme de ţevi de materiale plastice pentru evacuarea apelor uzate (la temperatură scăzută şi ridicată) din interiorul structurii clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformităţii.
SR EN ISO 13783:2002	Sisteme de canalizare de materiale plastice. Mufe de legătură duble de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), rezistente la sarcină axială. Metodă de încercare a etanşeităţi a rezistentei la tracţiune, cu solicitare la încovoieri presiune internă.
SR ENV 1401-2:2001, ver. eng	Sisteme de canalizare de materiale plastice îngropate pentru bransamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformităţii.
SR ENV 1452-7:2001, ver. eng	Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 7: Ghid pentru evaluarea conformităţii.
SR EN 1453-1:2001, ver. eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice de ţevi cu pereţi structurati pentru evacuarea apelor menajere şi apelor uzate (la temperatura joasă şi la temperatură ridicată) din interiorul clădirilor. Policlorura de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi şi sistem.
SR EN 12200-1:2001, ver. eng.	Sisteme de canalizare de materiale plastice neîngropate, pentru scurgerea apelor pluviale, destinate utilizării în exterior. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri i sistem.
SR ENV 1453-2:2001, evr. eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru ţevi cu pereţi structurati pentru evacuarea apelor menajere (la temperatură joasă la temperatură ridicată) în interiorul clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformităţii.
SR EN ISO 13844:2001, ver. eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice. Îmbinări cu etanşare de policlorură de vinil neplastifiată pentru utilizare cu ţevi de PVC-U. Metoda de încercare a etanşeităţi la presiuni negative.
SR EN 580:2004	Sisteme de canalizare din materiale plastice. Ţevi de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Metodă de încercare a rezistentei la diclormetan la o temperatură dată (DCMT).
SR EN 922:1996	Sisteme de canalizare, tuburi de protectie din materiale plastice. Ţevi şi fitinguri din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Prepararea unei probe pentru determinarea indicelui de vîscozitate şi calculul valorii K.
SR EN ISO 1452-2:2010 ver.eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Ţevi
SR EN ISO 1452-5:2010 ver.eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 5: Aptitudine de utilizare a sistemului
SR EN ISO 1452-3:2010 ver.eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 3: Racorduri.

SR EN ISO 1452-1:2010,ver.eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Generalităţi.
SR EN ISO 1452-4:2010,ver.eng.	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 4: Robinete.
STAS 6371-73	Filete metrice ISO de uz general. Profilul nominal.
STAS 981-74	Filete metrice ISO de uz general. Diametre nominale şi paşi.
STAS 2980/2-85	Filete metrice ISO. Calibre şi contracalibre pentru verificarea filetelor metrice de uz general. Simbolizare şi clasificare
STAS 8417/2-90	Filete metrice ISO de uz general. Calibre si contracalibre pentru filete metrice cilindrice. Tolerante de execuţie şi limite de uzură
SR ISO 2902:1996	Filete metrice trapezoidale ISO. Vedere de ansamblu
SR ISO 2903:1996	Filete metrice trapezoidale ISO. Toleranţe
SR ISO 2904:1996	Filete metrice trapezoidale ISO. Dimensiuni de bază
SR ISO 2901:1996	Filete metrice trapezoidale ISO. Profil de bază şi profiluri la maximum de material
SR ISO 724:1996	Filete metrice ISO de uz general. Dimensiuni de bază
SR EN 61058-1:2003	Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale
SR EN ISO 4375:2004 ver.eng.	Măsurarea debitului fluidelor în canale deschise. Sisteme de suspendare prin cabluri aeriene pentru măsurarea pe cursuri de apă.
SR ISO 9826:2001	Măsurarea debitului de lichide în canale deschise. Canale de măsurare Parshall si Saniiri.
SR ISO/TR 9823:1998	Măsurarea debitului de lichid în canale deschise. Metoda explorării câmpului de viteze care utilizează un număr redus de verticale.
SR EN 1759-1:2005 ver. eng.	Flanşe si asamblările lor. Flanşe rotunde pentru ţevi, robinete, racorduri şi accesorii, desemnate Clasa. Partea 1: Flanse de oţel, NPS 1/2 pâna la 24.
SR EN ISO 2361:2009	Pompe pentru lichide şi agregate de pompare. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 si 3
STAS 12476-86	Pompe centrifuge, diagonale şi axiale. Nivele admisibile de vibraţii
SR EN ISO 15493:2004:	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U) şi policlorurã de vinil cloruratã (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metricã
SR EN 62305 - 1: 2006	Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 1: Principii generale.
SR EN 62305 - 3: 2006	Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor şi punerea în pericol a vieţii.
SR EN 14525:2005 ver. eng.	Racorduri intermediare pentru flanşe şi manşoane cu tolerante mari din fontă ductilă destinate a fi utilizate la conducte din diferite materiale: fonta ductilă, fontă cenusie, oţel, PVC-U, PE, fibre-ciment

SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008	Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii
SR EN 598+A1:2009 ver.eng.	Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare.
SR EN 10029:1995	Table de oţel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm. Toleranţe la dimensiuni, de formă şi la masă
SR EN 10025-1:2005	Produse laminate la cald din oţeluri pentru constructii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare
SR EN 10025-3:2004:	Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină în stare normalizată/laminare normalizată
SR EN 10025-5:2005:	Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii cu rezistenţă îmbunatăţită la coroziunea atmosferică
SR EN 10210-2:2006/AC:2007	Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie finã. Partea 2: Dimensiuni, toleranţe la dimensiuni şi caracteristici ale profilului
SR EN 10210-1:2006	Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie finã. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare
SR EN 10210-2:2006/AC:2007	Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie finã. Partea 2: Dimensiuni, toleranţe la dimensiuni şi caracteristici ale profilului
SR EN ISO 898-6:2002	Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare. Partea 6: Piuliţe cu sarcini de probã indicate. Filete cu pas fin
SR EN ISO 898-5:2002	Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon si oţel aliat. Partea 5: stifturi filetate şi elemente de asamblare filetate similare care nu sunt supuse eforturilor la tracţiune
SR EN ISO 898-1:2009 ver.eng.	Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel aliat. Partea 1: Şuruburi parţial şi complet filetate şi prezoane de clase de calitate specificate. Filete cu pas normal şi filete cu pas fin.
SR EN ISO 1461:2009	Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă şi oţel. Specificaţii şi metode de încercare.
SR EN 10220:2003 ver. eng.	Tevi de oţel sudate şi fără sudură. Dimensiuni şi mase liniare
STAS 7335/3-86	Proteţtia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Izolarea exterioară cu bitum a conductelor din oţel
SR EN 10300:2006	Tevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Materiale de bitum pentru acoperiri exterioare aplicate la cald
SR EN 1011-3:2002/A1:2004 ver.eng.	Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile.
SR 13259:1996	Ţevi de oţel inoxidabil austenitic, sudate longitudinal, pentru utilizari generale
SR ISO 1127:1996/A99:2002	Ţevi de oţel inoxidabil. Dimensiuni, tolerante si mase liniare convenţionale

STAS 10321-88	Ţevi rotunde fără sudură, extrudate la cald, din oţeluri inoxidabile şi refractare
STAS 10358-88	Ţevi rotunde fără sudură, trase sau laminate la rece, din oţeluri inoxidabile şi refractare
SR EN 1124-2:2008 ver.eng.	Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare sudate longitudinal, de oţel inoxidabil cu mufă şi capăt drept. Partea 2: Sistem S. Dimensiuni
SR ISO 1127:1996/A99:2002	Tevi de oţel inoxidabil. Dimensiuni, toleranţe şi mase liniare convenţionale
SR EN 10020:2003	Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel
SR EN 10312:2003/A1:2005	Tevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare
SR EN 10216-5:2005/AC:2008	Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil
SR EN 1124-1:2002/A1:2005	Tuburi şi racorduri de tub pentru retele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa şi capat drept. Partea 1: Cerinşe, încercări, control de calitate
SR EN 10217-7:2005	Tevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil
SR EN 10088-1:2005	Oţeluri inoxidabile. Partea 1: Lista oţelurilor inoxidabile

2 Alte standarde sau reglementări se vor aplica echipamentelor specifice sau sistemelor dacă anumite utilaje nu sunt acoperite de nici unul dintre standardele listate mai sus.

3 Lucrările şi echipamentele similare vor fi întotdeauna executate potrivit doar unuia dintre standardele menţionate (coroborarea standardelor nu este permisă pentru lucrări şi echipamente similare, de ex. conducte din fontă/ conducte). Contractorul va menţiona pentru fiecare lucrare şi echipament standardul exact (de ex. EN 805) pe care îl va aplica.

4 Toate părţile echipamentului mecanic vor fi livrate şi marcate conform CE potrivit Directivei UE 98/37/AT.